NEET UG • HIGH-YIELD BIOLOGY SERIES

Neural Control and Coordination

স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়

Target Exam: NEET UG (National Eligibility cum Entrance Test)

Subject: Biology (Human Physiology)

Syllabus Unit: Human Physiology — Chapter 18

Format: Bilingual Interleaved (English & বাংলা)

---

1. Learning Objectives and Chapter Overview

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং অধ্যায়ের সামগ্রিক রূপরেখা

ENGLISH

The nervous system represents one of the most critical regulatory chapters in human physiology for NEET UG. By the conclusion of this tutorial, you should be able to master:

- **Concept of Coordination & Homeostasis:** Understand how organ systems collaborate during physical exertion and resting states, and contrast point-to-point neural coordination with endocrine integration.
- **Evolutionary Perspectives:** Trace neural complexity from lower invertebrates (nerve net in *Hydra*) to insects (brain, ganglia, and neural tissues) and advanced vertebrates.
- **Human Neural System Division:** Systematically categorize the Central Neural System (CNS: brain and spinal cord) and Peripheral Neural System (PNS: afferent and efferent fibres, somatic, autonomic [sympathetic and parasympathetic], and visceral neural systems).
- **Neuron Cytology & Classification:** Identify cyton (cell body), Nissl's granules, dendrites, axon hillock, axon, Schwann cells, myelin sheath, nodes of Ranvier, and synaptic knobs. Classify neurons as multipolar, bipolar, and unipolar.
- **Ionic Basis of Resting Membrane Potential:** Explain selective permeability of the axolemma, intracellular high $[K^+]$ and proteins, extracellular high $[Na^+]$, and the electrogenic stoichiometry of the Na^+/K^+ pump ($3\,Na^+$ out for $2\,K^+$ in).
- **Generation & Conduction of Nerve Impulse:** Delineate stimulus-induced rapid Na^+ influx, depolarisation, action potential formation, local circuit current flow (inner and outer surfaces), and rapid repolarisation via K^+ efflux.
- **Synaptic Transmission:** Compare electrical synapses (fast, direct ionic continuity, rare) and chemical synapses (synaptic cleft, calcium-mediated neurotransmitter exocytosis, ligand-gated post-synaptic receptors, excitatory vs inhibitory potentials).
- **Central Neural System Architecture:** Describe cranial meninges (dura mater, arachnoid, pia mater), forebrain (cerebral hemispheres, corpus callosum, cerebral cortex grey matter, association areas, thalamus, hypothalamus, limbic system), midbrain (cerebral aqueduct, corpora quadrigemina), hindbrain (pons, cerebellum, medulla oblongata), and the composition of the brain stem.

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

NEET UG পরীক্ষার মানব শারীরবিদ্যার (Human Physiology) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়। এই টিউটোরিয়ালটি অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সম্পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করবে:

- **সমন্বয় ও সমসংস্থাপন (Coordination & Homeostasis):** শারীরিক পরিশ্রম ও বিশ্রামের সময় বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং স্নায়ুতন্ত্রের দ্রুত বিন্দু-থেকে-বিন্দু (point-to-point) সমন্বয় ও হরমোনভিত্তিক অন্তঃক্ষরা সংহতির পার্থক্য।
- **স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনীয় বিন্যাস:** নিম্ন শ্রেণির অমেরুদণ্ডী প্রাণী (যেমন— *Hydra*-র নিউরোন জালিকা) থেকে পতঙ্গ (মস্তিষ্ক, গ্যাংগলিয়া ও স্নায়ুকলা) এবং উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীর সুগঠিত স্নায়ুতন্ত্রের তুলনামূলক ধারণা।
- **মানব স্নায়ুতন্ত্রের বিভাজন:** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড) এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের (সংজ্ঞাবহ/অন্তর্মুখী ও আজ্ঞাবহ/বহির্মুখী তন্তু, সোম্যাটিক বা দৈহিক, স্বয়ংক্রিয় [সমবেদী ও পরা-সমবেদী] এবং আন্তরযন্ত্রীয় বা ভিসেরাল স্নায়ুতন্ত্র) সুনির্দিষ্ট শ্রেণিবিন্যাস।
- **নিউরনের গঠন ও প্রকারভেদ:** কোষদেহ (সাইটন), নিজল দানা (Nissl's granules), ডেনড্রাইট, অ্যাক্সন, সোয়ান কোষ, মায়েলিন আবরণী, র‍্যানভিয়ারের পর্ব এবং সাইন্যাপটিক নব-এর গঠন ও তাদের কাজ; এবং মাল্টিপোলার, বাইপোলার ও ইউনিপোলার নিউরনের অবস্থান।
- **বিশ্রামকালীন ঝিল্লি বিভব (Resting Potential):** অ্যাক্সোলেমার নির্বাচিত ভেদ্যতা, কোষের ভেতরে উচ্চ $[\mathrm{K}^+]$ ও ঋণাত্মক প্রোটিন এবং বাইরে উচ্চ $[\mathrm{Na}^+]$-এর নতিমাত্রা এবং $\mathrm{Na}^+/\mathrm{K}^+$ পাম্পের ভূমিকা ($3\,\mathrm{Na}^+$ বাইরে এবং $2\,\mathrm{K}^+$ ভেতরে)।
- **স্নায়ু উদ্দীপনা সৃষ্টি ও পরিবহন:** উদ্দীপনার প্রভাবে দ্রুত Na^+-এর অন্তঃপ্রবেশ, বিধ্রুবীকরণ (Depolarisation), সক্রিয় বিভব (Action Potential), স্থানীয় বিদ্যুৎ বর্তনী প্রবাহ এবং K^+-এর বহিঃপ্রবাহের মাধ্যমে পুনঃসমবর্তীকরণ (Repolarisation)।
- **সাইন্যাপস বা স্নায়ুসন্নিধি পরিবহন:** বৈদ্যুতিক সাইন্যাপস (দ্রুত, বিরল) এবং রাসায়নিক সাইন্যাপসের (সাইন্যাপটিক ক্লেফ্ট, নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণ ও গ্রাহকের সঙ্গে বন্ধন) মেকানিজম।
- **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন:** ক্রেনিয়াল মেনিনজেস (ডুরা ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড, পিয়া ম্যাটার), অগ্রমস্তিষ্ক (সেরিব্রাল গোলার্ধ, কর্পাস ক্যালোসাম, সেরিব্রাল কর্টেক্সের ধূসর বস্তু ও অ্যাসোসিয়েশন অঞ্চল, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, লিম্বিক তন্ত্র), মধ্যমস্তিষ্ক (সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা), পশ্চাদ্মস্তিষ্ক (পনস, সেরিবেলাম, মেডুলা অবলংগাটা) এবং ব্রেন স্টেমের উপাদানসমূহ।

BOSONANCE

2. Neural System, Coordination, and Homeostasis

২. স্নায়ুতন্ত্র, সমন্বয় এবং সমসংস্থাপন (Homeostasis)

ENGLISH

Coordination is defined as the physiological process through which two or more organs interact and complement the functions of one another to maintain *homeostasis* (the dynamic steady state of the internal environment).

Classical Physiological Example — Physical Exercise:

- During strenuous physical exercise, the cellular energy requirement of skeletal muscles escalates dramatically.
- To sustain increased cellular respiration, the consumption and supply of oxygen must rise.
- The body achieves this by coordinated cardiovascular and pulmonary compensations: an increased rate of respiration, elevated heart rate (cardiac output), and increased blood flow through dilated vascular beds to active skeletal muscles.
- Concurrently, renal blood flow and metabolic functions adjust to preserve fluid and electrolyte balance.
- Once physical exercise terminates, neural signals cease driving these hyperactive states; the activities of nerves, lungs, heart, blood vessels, and kidneys progressively subside and return to their baseline homeostatic resting state.

Neural vs Endocrine Integration: Key High-Yield Distinction

In the human body, the **neural system** and the **endocrine system** jointly coordinate and integrate all metabolic and physiological activities of organs:

- **Neural System:** Provides an organized network of point-to-point physical connections for rapid, highly localized, and quick coordination. Transmission occurs via electrical impulses and neurotransmitters across synaptic gaps within milliseconds.
- **Endocrine System:** Provides chemical integration through hormones secreted into the bloodstream. Transmission is comparatively slower, widespread, and produces prolonged metabolic and physiological effects.

Comparative Neural Organization Across the Animal Kingdom:

- **Lower Invertebrates (e.g., *Hydra* / Cnidaria):** Neural organization is extremely elementary, consisting merely of a diffuse network of interconnected non-polar neurons (nerve net). There is no cephalization or central processing unit.
- **Insects (Arthropoda):** Significantly better organized. Possess a centralized brain (cerebral ganglion) coupled with paired ventral nerve cords, segmental ganglia, and well-developed neural tissues and sensory structures.
- **Vertebrates:** Possess an advanced, highly developed, and encephalized central nervous system with distinct division into a multi-part brain and protected spinal cord.

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

সমন্বয় (Coordination) হলো এমন একটি শারীরিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক অঙ্গ পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া করে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভারসাম্য বা *হোমিওস্ট্যাসিস (Homeostasis)* বজায় রাখতে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

শারীরবৃত্তীয় উদাহরণ — শারীরিক ব্যায়াম:

- কঠোর শারীরিক ব্যায়ামের সময় কঙ্কাল পেশির অতিরিক্ত কার্যকলাপের কারণে শক্তির চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।
- অক্সিজেনের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য শ্বাসক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়, হৃদস্পন্দন ও রক্তপ্রবাহের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় যাতে সক্রিয় পেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছাতে পারে।
- একই সাথে বৃক্ক ও অন্যান্য অঙ্গের রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে জল ও খনিজ লবণের ভারসাম্য বজায় থাকে।
- ব্যায়াম বন্ধ করার সাথে সাথে স্নায়ু, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, রক্তনালী এবং বৃক্কের কার্যকলাপ ধীরে ধীরে তাদের পূর্বের স্বাভাবিক বিশ্রামকালীন অবস্থায় ফিরে আসে।

স্নায়ুতন্ত্র বনাম অন্তঃক্ষরা তন্ত্র: গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক ধারণা

মানবদেহে স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তঃক্ষরা (হরমোন) তন্ত্র যৌথভাবে সমস্ত অঙ্গের কার্যকলাপ সুসংহত ও সমন্বিত করে:

- **স্নায়ুতন্ত্র (Neural System):** দ্রুত ও সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার জন্য বিন্দু-থেকে-বিন্দু (point-to-point) ভৌত সংযোগ প্রদান করে। এটি বৈদ্যুতিক সংকেত ও নিউরোট্রান্সমিটারের মাধ্যমে মিলিসেকেন্ডের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত সংকেত প্রেরণ করে।
- **অন্তঃক্ষরা তন্ত্র (Endocrine System):** রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হরমোনের সাহায্যে রাসায়নিক সংহতি প্রদান করে। এর সংকেত পরিবহন তুলনামূলকভাবে ধীরগতির, দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপৃত প্রভাব বিস্তারকারী।

প্রাণীরাজ্যে স্নায়ুতন্ত্রের তুলনামূলক জটিলতা:

- **নিম্ন শ্রেণির অমেরুদণ্ডী প্রাণী (যেমন— *হাইড্রা*):** স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত সরল প্রকৃতির; এটি মূলত কতগুলি পরস্পর সংযুক্ত নিউরনের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্নায়ুজালিকা (nerve net)। এখানে কোনো মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্র নেই।
- **পতঙ্গ (কীটপতঙ্গ):** এদের স্নায়ুতন্ত্র তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উন্নত। এদের সুনির্দিষ্ট মস্তিষ্ক, বিভিন্ন খণ্ডকীয় গ্যাংগলিয়া (ganglia) এবং সংবেদনশীল স্নায়ুকলা উপস্থিত থাকে।
- **মেরুদণ্ডী প্রাণী:** এদের স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উন্নত ও জটিল; এদের উন্নত মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড সমন্বিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিদ্যমান।

BOSONANCE

3. Architecture of the Human Neural System

৩. মানব স্নায়ুতন্ত্রের সামগ্রিক বিন্যাস

ENGLISH

The human neural system is divided into two primary structural and functional divisions:

1. **Central Neural System (CNS):** Comprises the **brain** and the **spinal cord**. It represents the central processing and integrative control center where sensory data is evaluated, decisions are formulated, and outgoing commands originate.
2. **Peripheral Neural System (PNS):** Comprises all the nerves and associated neural tissue throughout the body connected to the CNS (both cranial nerves originating from the brain and spinal nerves originating from the spinal cord).

Nerve Fibres of the PNS: The peripheral nerve pathways are composed of two distinct functional categories of nerve fibres:

- **Afferent (Sensory) Nerve Fibres:** Transmit incoming sensory impulses from receptor tissues, sensory organs, and viscera toward the CNS.
- **Efferent (Motor) Nerve Fibres:** Transmit outgoing regulatory and motor impulses from the CNS to the target peripheral effector tissues and organs (muscles and glands).

Divisions of the Peripheral Neural System:

- **Somatic Neural System (SNS):** Relays motor regulatory impulses from the CNS directly to *skeletal (voluntary) muscles*. It controls conscious and voluntary body movements.
- **Autonomic Neural System (ANS):** Transmits regulatory impulses from the CNS to *involuntary organs, cardiac muscle, and smooth muscles* of internal viscera. The ANS is further classified into two antagonistic divisions:
  - **Sympathetic Neural System:** Prepares the body for energy-expending, emergency, or "fight-or-flight" responses (e.g., accelerating heart rate, dilating bronchioles, inhibiting digestion).
  - **Parasympathetic Neural System:** Conserves energy and promotes vegetative "rest-and-digest" activities (e.g., slowing heart rate, stimulating salivation and gastrointestinal motility).
- **Visceral Nervous System:** A specialized component of the peripheral nervous system comprising the whole complex of nerves, fibres, ganglia, and plexuses through which impulses travel bidirectionally from the central nervous system to the viscera and from the viscera back to the central nervous system.

PNS Division	Target Organs / Effectors	Nature of Control	Primary Neuro-Functional Role
Somatic Neural System	Skeletal muscles	Voluntary / Conscious control	Locomotion, posture, voluntary motor adjustments
Autonomic: Sympathetic	Heart, smooth muscles, glands, viscera	Involuntary	"Fight-or-flight", stress response, energy mobilization
Autonomic: Parasympathetic	Internal organs, digestive tract, heart	Involuntary	"Rest-and-digest", energy conservation, basal maintenance
Visceral Nervous System	Internal visceral organs (alimentary canal, lungs, vessels)	Involuntary (sensory + motor)	Visceral reflexes, pain reception, bidirectional organ coordination

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

মানব স্নায়ুতন্ত্র মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

1. **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Neural System বা CNS):** এটি **মস্তিষ্ক (Brain)** এবং **সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)** নিয়ে গঠিত। এটি দেহের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও নিয়ন্ত্রণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।
2. **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Neural System বা PNS):** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যুক্ত দেহের সমস্ত স্নায়ুর সমন্বয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এর মধ্যে মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন ১২ জোড়া করোটীয় স্নায়ু (Cranial nerves) এবং সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerves) অন্তর্ভুক্ত।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুতন্তুর প্রকারভেদ:

- **অন্তর্মুখী বা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুতন্তু (Afferent Nerve Fibres):** বিভিন্ন গ্রাহক কলা বা অঙ্গ থেকে সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (CNS) বহন করে নিয়ে যায়।
- **বহির্মুখী বা আজ্ঞাবহ স্নায়ুতন্তু (Efferent Nerve Fibres):** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS) থেকে নিয়ন্ত্রক ও মোটর নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট প্রান্তীয় কার্যকারক অঙ্গে (পেশি ও গ্রন্থি) পরিবহন করে।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকরী বিভাজন:

- **সোম্যাটিক বা দৈহিক স্নায়ুতন্ত্র (Somatic Neural System):** এটি CNS থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা কঙ্কাল পেশিতে (ঐচ্ছিক পেশি) প্রেরণ করে দেহের ঐচ্ছিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে।
- **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Neural System বা ANS):** এটি CNS থেকে অনৈচ্ছিক অঙ্গ এবং মসৃণ পেশিতে উদ্দীপনা প্রেরণ করে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র আবার দুটি ভাগে বিভক্ত:
  - **সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র (Sympathetic Neural System):** আপাতকালীন বা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে (Fight-or-Flight) দেহকে প্রস্তুত করে; যেমন— হৃদস্পন্দনের হার বৃদ্ধি ও রক্তচাপ বৃদ্ধি।
  - **পরা-সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র (Parasympathetic Neural System):** স্বাভাবিক ও বিশ্রামকালীন অবস্থায় (Rest-and-Digest) শক্তির সঞ্চয় ও স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে; যেমন— হৃদস্পন্দন হ্রাস ও পাচনক্রিয়া বৃদ্ধি।
- **আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Visceral Nervous System):** এটি প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা স্নায়ু, স্নায়ুতন্তু, গ্যাংগলিয়া এবং প্লেক্সাসের (plexuses) একটি পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্ক নিয়ে গঠিত, যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গে (viscera) এবং আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ থেকে পুনরায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুসংকেত আদান-প্রদান সম্পন্ন হয়।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভাগ	কার্যকারক অঙ্গ (Target)	নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি	প্রধান শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা
সোম্যাটিক স্নায়ুতন্ত্র	কঙ্কাল পেশি	ঐচ্ছিক / সচেতন নিয়ন্ত্রণ	দেহের চলন, গমন ও কঙ্কাল পেশির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ
স্বয়ংক্রিয়: সমবেদী	হৃৎপিণ্ড, মসৃণ পেশি, আন্তরযন্ত্র	অনৈচ্ছিক	সংকটকালীন প্রতিক্রিয়া, উত্তেজনা ও শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি
স্বয়ংক্রিয়: পরা-সমবেদী	পাকস্থলী, অন্ত্র, লালাগ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড	অনৈচ্ছিক	বিশ্রামকালীন শক্তি সঞ্চয় ও পাচনক্রিয়া ত্বরণ
আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	অভ্যন্তরীণ আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গসমূহ	অনৈচ্ছিক (সংজ্ঞাবহ ও আজ্ঞাবহ)	আন্তরযন্ত্রের প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও দ্বিমুখী সমন্বয় সাধন

BOSONANCE

4. Neuron — Structural and Functional Unit of the Neural System

৪. নিউরোন — স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক

ENGLISH

A **neuron** is a highly specialized microscopic excitable cell capable of detecting, receiving, integrating, and transmitting distinct electrical and chemical stimuli across cellular distances. A typical neuron is structurally divided into three principal regions:

- **Cell Body (Soma or Cyton):** Contains granular cytoplasm, a prominent centrally located nucleus, and typical eukaryotic organelles (mitochondria, Golgi apparatus, lysosomes). Characteristically, it possesses dense, basophilic ribonucleoprotein bodies called **Nissl's granules** (composed of rough endoplasmic reticulum and free polyribosomes, active in protein synthesis).
- **Dendrites:** Short, profusely branching tapering processes that project outwards from the cyton. They also contain cytoplasm and **Nissl's granules**. Dendrites serve as the primary receptive or input zones of the neuron, conducting nerve impulses *centripetally* (toward the cell body).
- **Axon:** A single, long, cylindrical cytoplasmic process that originates from a specialized conical elevation of the soma known as the *axon hillock*. The axoplasm is devoid of Nissl's granules and Golgi complexes. The axon conducts nerve impulses *centrifugally* (away from the cell body) toward a subsequent synapse or a neuro-muscular junction. Distally, the axon arborizes into terminal branches (telodendria), each terminating in a swollen, bulb-like structure called a **synaptic knob**. Synaptic knobs contain numerous mitochondria and membrane-bound **synaptic vesicles** stored with chemical messengers known as **neurotransmitters**.

> **High-Yield NEET Note on Nissl's Granules**
>
> Nissl's granules are abundant in both the **cell body (cyton)** and **dendrites**, but they are strictly **absent in the axon and axon hillock**. This structural distinction is frequently tested in NEET assertion-reason and identification questions.

Structural Classification of Neurons (Based on Number of Axons and Dendrites):

- **Multipolar Neurons:** Possess *one axon and two or more dendrites*. This is the most common neural morphology in the human body, prominently found in the **cerebral cortex**, motor pathways, and spinal cord grey matter.
- **Bipolar Neurons:** Possess *one axon and one dendrite* situated at opposite poles of the soma. Characteristically found in specialized sensory structures, most notably the **retina of the eye**, olfactory epithelium, and inner ear.
- **Unipolar Neurons:** Possess a cell body with *one single projecting axon only* (no true dendrites). In humans, true unipolar neurons are typically found during the **embryonic stage** of development.

Types of Axonal Fibres (Based on Myelination):

- **Myelinated Nerve Fibres:** The axon is enveloped by consecutive layers of **Schwann cells**, which deposit a spiraled lipid-rich insulating sheath called the **myelin sheath** around the axon. The microscopic gaps where adjacent myelin sheath segments meet are devoid of myelin and are called the **nodes of Ranvier**. Myelinated nerve fibres are typically found in **cranial nerves** and **spinal nerves**, enabling high-speed saltatory conduction.
- **Non-myelinated (Unmyelinated) Nerve Fibres:** The axon is enclosed within invaginations of a Schwann cell, but the Schwann cell *does not spiral to form a myelin sheath* around the axon. Nodes of Ranvier are absent. Conduction is continuous and comparatively slower. These fibres are characteristically found in the **autonomous neural system** and the **somatic neural system**.

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

নিউরোন (Neuron) হলো স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক। এটি একটি অত্যন্ত বিশেষায়িত উদ্দীপনধর্মী কোষ যা বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ, পরিবহন ও প্রেরণে সক্ষম। একটি আদর্শ নিউরোন প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত:

- **কোষদেহ (Cell Body / Cyton / Soma):** এর মধ্যে দানাদার সাইটোপ্লাজম, একটি সুস্পষ্ট গোলাকার নিউক্লিয়াস এবং সাধারণ কোষ অঙ্গাণু থাকে। এছাড়া এতে বিশেষ ধরনের ক্ষারগ্রাহী রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা উপস্থিত থাকে, যাদের **নিজেল দানা বা নিজল দানা (Nissl's granules)** বলা হয় (এগুলি মূলত এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা ও রাইবোজোম দিয়ে গঠিত যা প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয়)।
- **ডেনড্রাইট (Dendrites):** কোষদেহ থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র, বারবার শাখান্বিত ও প্রবর্ধিত অংশ। ডেনড্রাইটের মধ্যেও সাইটোপ্লাজম ও **নিজেল দানা** উপস্থিত থাকে। এগুলি মূলত উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং তা *অভিমুখীভাবে (centripetally)* কোষদেহের দিকে প্রেরণ করে।
- **অ্যাক্সন (Axon):** কোষদেহের অ্যাক্সন হিলক (axon hillock) অংশ থেকে উৎপন্ন দীর্ঘ, একক ও নলাকার স্নায়ুপ্রবর্ধক। অ্যাক্সনের সাইটোপ্লাজমকে অ্যাক্সোপ্লাজম বলে, যাতে কোনো নিজেল দানা থাকে না। অ্যাক্সন স্নায়ু উদ্দীপনাকে কোষদেহ থেকে *বহির্মুখীভাবে (centrifugally)* পরবর্তী সাইন্যাপস বা নিউরো-মাসকুলার জংশনে নিয়ে যায়। অ্যাক্সনের দূরবর্তী প্রান্ত শাখান্বিত হয়ে ক্ষুদ্র স্ফীত গঠন সৃষ্টি করে, যাকে **সাইন্যাপটিক নব (Synaptic knob)** বলে। সাইন্যাপটিক নবের মধ্যে একাধিক **সাইন্যাপটিক ভেসিকল** থাকে, যার মধ্যে **নিউরোট্রান্সমিটার** নামক রাসায়নিক বার্তাবাহক সংরক্ষিত থাকে।

> **NEET পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য — নিজেল দানা**
>
> নিজেল দানা কেবলমাত্র নিউরনের **কোষদেহ এবং ডেনড্রাইটে** উপস্থিত থাকে; কিন্তু **অ্যাক্সন ও অ্যাক্সন হিলকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত**। এটি বহুবার NEET পরীক্ষায় সত্য-মিথ্যা ও অবস্থান শনাক্তকরণে এসেছে।

প্রবর্ধকের সংখ্যার ভিত্তিতে নিউরনের শ্রেণিবিন্যাস:

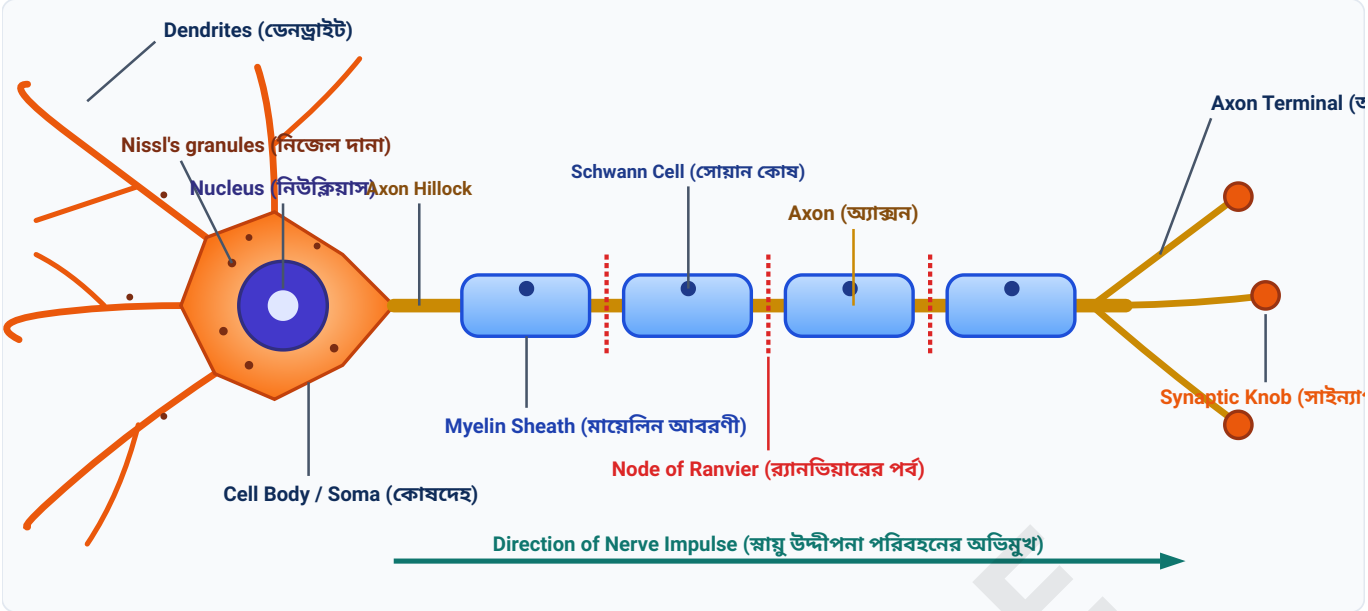
- **মাল্টিপোলার বা বহুমেরুযুক্ত নিউরোন (Multipolar):** এদের একটি অ্যাক্সন এবং দুটি বা ততোধিক ডেনড্রাইট থাকে। মানবদেহের বেশিরভাগ অংশেই এটি দেখা যায়; যেমন— **সেরিব্রাল কর্টেক্স বা গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্তর**।
- **বাইপোলার বা দ্বিমেরুযুক্ত নিউরোন (Bipolar):** এদের একটি অ্যাক্সন এবং একটি ডেনড্রাইট বিপরীত মেরু থেকে নির্গত হয়। এটি প্রধানত সংবেদনশীল অঙ্গে পাওয়া যায়; যেমন— **চোখের রেটিনা (Retina of eye)** এবং ঘ্রাণ সংবেদী ঝিল্লি।
- **ইউনিপোলার বা একমেরুযুক্ত নিউরোন (Unipolar):** কোষদেহ থেকে কেবল একটিমাত্র প্রবর্ধক (অ্যাক্সন) নির্গত হয়; কোনো ডেনড্রাইট থাকে না। এটি সাধারণত মানবদেহের **ভ্রূণাবস্থায় (Embryonic stage)** পরিলক্ষিত হয়।

মায়েলিন স্তরের উপস্থিতির ভিত্তিতে অ্যাক্সনের প্রকারভেদ:

- **মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু (Myelinated nerve fibres):** এই প্রকার অ্যাক্সন পরপর সজ্জিত **সোয়ান কোষ (Schwann cells)** দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে, যা অ্যাক্সনের চারপাশে ফ্যাটি পদার্থ সমৃদ্ধ **মায়েলিন আবরণী (Myelin sheath)** গঠন করে। দুটি সংলগ্ন মায়েলিন আবরণীর অন্তর্বর্তী অনাবৃত স্থানগুলিকে **র‍্যানভিয়ারের পর্ব (Nodes of Ranvier)** বলা হয়। এগুলি প্রধানত **কপাল বা করোটীয় স্নায়ু (Cranial nerves)** এবং **সুষুম্না স্নায়ুতে (Spinal nerves)** পাওয়া যায়।
- **মায়েলিনবিহীন স্নায়ুতন্তু (Non-myelinated / Unmyelinated):** এখানেও অ্যাক্সন সোয়ান কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, কিন্তু সোয়ান কোষ কোনো মায়েলিন আবরণী তৈরি করে না। ফলে এতে কোনো র‍্যানভিয়ারের পর্ব থাকে না। এগুলি সাধারণত **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (ANS)** এবং **সোম্যাটিক স্নায়ুতন্ত্রে (SNS)** দেখা যায়।

BOSONANCE

Tutorial Diagram 1: Detailed Anatomy of a Multipolar Neuron (নিউরনের গঠন)



Structural Summary: Dendrites and soma conduct impulses towards the cell body (centripetally). The axon conducts impulses away from the cell body (centrifugally) to the synaptic knob where neurotransmitters are released.

BOSONANCE

5. Generation and Conduction of Nerve Impulse

৫. স্নায়ু উদ্দীপনার উৎপত্তি এবং পরিবহন কৌশল

ENGLISH

Neurons are biologically **excitable cells** because their plasma membranes exist in a **polarised state**. The molecular basis of this electrical polarization and impulse transmission operates through the following sequential physiological phases:

A. Resting Membrane Potential (Polarised State)

When an axon is not actively conducting an impulse (resting phase):

- **Differential Membrane Permeability:** The resting axonal membrane is comparatively *more permeable to potassium ions* (K^+), nearly *impermeable to sodium ions* (Na^+), and completely *impermeable to negatively charged large proteins* present inside the axoplasm.
- **Ionic Concentration Gradients:** Consequently, the axoplasm inside the axon maintains a *high concentration of* K^+ and negatively charged proteins, but a *very low concentration of* Na^+. Conversely, the extracellular fluid (ECF) bathing the outside of the axon possesses a *high concentration of* Na^+ and a *low concentration of* K^+.
- **Active Maintenance by $\mathrm{Na}^+/\mathrm{K}^+$ Pump:** These steep ionic concentration gradients are actively maintained against their concentration gradients by the electrogenic **sodium-potassium pump ($\mathrm{Na}^+/\mathrm{K}^+$ ATPase)**. This active transport mechanism expels $3\,\mathrm{Na}^+$ **ions outwards** for every $2\,\mathrm{K}^+$ **ions transported inwards** into the cell using cellular ATP.
- **Resulting Electrical Polarity:** Because three positive charges are expelled for every two positive charges brought in, along with continuous outward leakage of K^+ through leak channels, the *outer surface of the axonal membrane possesses an overall positive charge*, while its *inner surface possesses an overall negative charge*.
- **Resting Potential:** The electrical potential difference maintained across the resting plasma membrane is termed the **resting potential** (typically $\approx -70\,\mathrm{mV}$ inside relative to outside).

B. Depolarisation and Action Potential Generation

When an adequate threshold stimulus is applied at a specific location on the polarised membrane (e.g., **Site A**):

- The membrane at Site A suddenly becomes *freely and selectively permeable to* Na^+ due to the instantaneous opening of voltage-gated Na^+ channels.
- This causes an explosive, rapid **influx of** Na^+ down both its chemical concentration gradient and electrical gradient into the axoplasm.
- This influx overwhelms the negative internal environment and causes a **reversal of polarity** at Site A: the *outer surface becomes negatively charged* and the *inner surface becomes positively charged*.
- The membrane at Site A is now said to be **depolarised**. The transient electrical potential difference developed across the plasma membrane at Site A is called the **action potential**, which constitutes the true physical basis of a **nerve impulse** (overshoot typically reaching $\approx +30\,\mathrm{mV}$).

C. Conduction of the Impulse along the Axon

Impulse propagation along the unmyelinated membrane operates via local circuits of electric current:

- At the adjacent axonal site immediately ahead (e.g., **Site B**), the membrane remains in its resting polarised state (positive charge on the outer surface, negative charge on the inner surface).
- **Local Current Circuit:**
  - On the *inner cytoplasmic surface*, electric current flows from the positive region at **Site A to Site B**.
  - On the *outer extracellular surface*, electric current flows from the positive region at **Site B to Site A**.

BOSONANCE

- This completes a closed loop or circuit of electric current flow between Site A and Site B.
- Consequently, the current entering Site B depolarises its membrane to the threshold, reversing its polarity and generating a fresh action potential at Site B.
- Thus, the nerve impulse generated at Site A arrives at Site B. This self-propagating cycle repeats successively along the entire length of the axon, conducting the impulse forward.

D. Repolarisation

- The stimulus-induced rise in permeability to Na^{+} is extremely short-lived (lasting less than a millisecond) as voltage-gated Na^{+} channels rapidly inactivate.
- It is quickly followed by the delayed opening of voltage-gated K^{+} channels, causing a steep rise in membrane permeability to K^{+}.
- Within a fraction of a second, K^{+} diffuses rapidly outside the membrane down its electrochemical gradient.
- This outward movement of positive charge restores the original negative electrical potential on the inner surface and the positive charge on the outer surface (**repolarisation**), restoring the resting membrane potential and rendering the axonal segment responsive to subsequent stimuli.

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

নিউরোন হলো শারীরবৃত্তীয়ভাবে **উদ্দীপনধর্মী কোষ (Excitable cells)**, কারণ এদের প্লাজমা পর্দা সর্বদাই একটি **সমবর্তিত বা ধ্রুবায়িত অবস্থায় (Polarised state)** থাকে। স্নায়ু উদ্দীপনা সৃষ্টি ও পরিবহনের আণবিক কৌশল নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়:

ক. বিশ্রামকালীন ঝিল্লি বিভব (Resting Membrane Potential)

যখন নিউরোনের অ্যাক্সন কোনো স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন করে না (বিশ্রামরত অবস্থা):

- **পর্দার নির্বাচিত ভেদ্যতা:** বিশ্রামকালীন অ্যাক্সোলেমা পর্দা তুলনামূলকভাবে *পটাশিয়াম আয়নের (K^+) প্রতি অধিক ভেদ্য*, কিন্তু *সোডিয়াম আয়নের (Na^+) প্রতি প্রায় সম্পূর্ণ অভেদ্য*। এছাড়া অ্যাক্সোপ্লাজমের অভ্যন্তরে অবস্থিত বৃহৎ ঋণাত্মক আধানযুক্ত প্রোটিনের প্রতি পর্দা সম্পূর্ণ অভেদ্য।
- **আয়নের গাঢ়ত্ব নতিমাত্রা:** এর ফলে অ্যাক্সনের ভেতরে (অ্যাক্সোপ্লাজমে) উচ্চ ঘনত্বের K^+ ও ঋণাত্মক প্রোটিন থাকে এবং Na^+-এর ঘনত্ব অত্যন্ত কম থাকে। পক্ষান্তরে, অ্যাক্সনের বাইরের তরলে (ECF) Na^+-এর ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি এবং K^+-এর ঘনত্ব খুব কম থাকে।
- **Na^+/K^+ পাম্পের সক্রিয় ভূমিকা:** এই বিপরীত আয়নিক নতিমাত্রা বজায় রাখতে **সোডিয়াম-পটাশিয়াম পাম্প (Na^+/K^+ ATPase)** ATP ব্যবহার করে সক্রিয় পরিবহন চালায়। এই পাম্পটি প্রতি চক্রে $3\,Na^+$ **আয়ন কোষের বাইরে বের করে দেয়** এবং $2\,K^+$ **আয়ন কোষের ভেতরে প্রবেশ করায়**।
- **পর্দার সমবর্তিত অবস্থা (Polarity):** বাইরে ৩টি ধনাত্মক আয়ন প্রেরণের বিপরীতে ভেতরে ২টি ধনাত্মক আয়ন আসার কারণে এবং পটাশিয়ামের স্বাভাবিক বহির্গমনের ফলে অ্যাক্সোলেমার *বাইরের তলে ধনাত্মক আধান (+)* এবং *ভেতরের তলে সামগ্রিকভাবে ঋণাত্মক আধান (-)* সৃষ্টি হয়।
- **বিশ্রাম বিভব:** বিশ্রামরত অবস্থায় কোষপর্দার দুই পাশের এই তড়িৎ বিভব পার্থক্যকে **বিশ্রাম বিভব (Resting Potential)** বলে (যার মান প্রায় $-70\,mV$)।

খ. বিধ্রুবীকরণ এবং সক্রিয় বিভব বা স্নায়ু উদ্দীপনা সৃষ্টি

যখন সমবর্তিত অ্যাক্সোলেমার কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে (যেমন— **বিন্দু A**) উপযুক্ত উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হয়:

- বিন্দু A-তে উপস্থিত ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রিত Na^+ চ্যানেলগুলি হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং পর্দাটি Na^+-*এর প্রতি মুক্তভাবে ভেদ্য* হয়ে ওঠে।
- এর ফলে প্রচুর পরিমাণে Na^+ আয়ন তড়িৎ-রাসায়নিক নতিমাত্রা বরাবর কোষের ভেতরে দ্রুত প্রবেশ করে (Na^+ **Influx**)।
- এর ফলে বিন্দু A-তে তড়িৎ আধান সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়— অর্থাৎ *বাইরের তলটি ঋণাত্মক (-)* এবং *ভেতরের তলটি ধনাত্মক (+)* আধানে পরিণত হয়।
- পর্দার এই বিপরীত মেরুকরণকে **বিধ্রুবীকরণ (Depolarisation)** বলে। বিন্দু A-তে উৎপন্ন এই ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ বিভব পার্থক্যকে **সক্রিয় বিভব (Action Potential)** বা **স্নায়ু উদ্দীপনা (Nerve Impulse)** বলা হয় (যা প্রায় $+30\,mV$ পর্যন্ত পৌঁছায়)।

গ. অ্যাক্সন বরাবর উদ্দীপনা পরিবহন (Local Current Circuit)

অ্যাক্সন বরাবর উদ্দীপনার অগ্রগমন একটি স্থানীয় তড়িৎ বর্তনীর মাধ্যমে ঘটে:

- বিন্দু A-এর ঠিক পরবর্তী অঞ্চল (যেমন— **বিন্দু B**) তখনও বিশ্রামকালীন সমবর্তিত অবস্থায় থাকে (বাইরে ধনাত্মক এবং ভেতরে ঋণাত্মক)।
- **স্থানীয় বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক (Local Circuit Currents):**
  - পর্দার *অভ্যন্তরীণ তলে* তড়িৎ প্রবাহিত হয় ধনাত্মক অঞ্চল **বিন্দু A থেকে বিন্দু B-এর দিকে**।
  - পর্দার *বহিঃতলে* তড়িৎ প্রবাহিত হয় ধনাত্মক অঞ্চল **বিন্দু B থেকে বিন্দু A-এর দিকে**।
- এর মাধ্যমে বিন্দু A এবং বিন্দু B-এর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের একটি পূর্ণাঙ্গ সংবৃত বর্তনী সম্পন্ন হয়।
- ফলে বিন্দু B-এর ঝিল্লি বিধ্রুবীকৃত হয় এবং সেখানে একটি নতুন সক্রিয় বিভব সৃষ্টি হয়। এইভাবে উদ্দীপনা বিন্দু A থেকে বিন্দু B-তে পৌঁছায় এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র অ্যাক্সন জুড়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

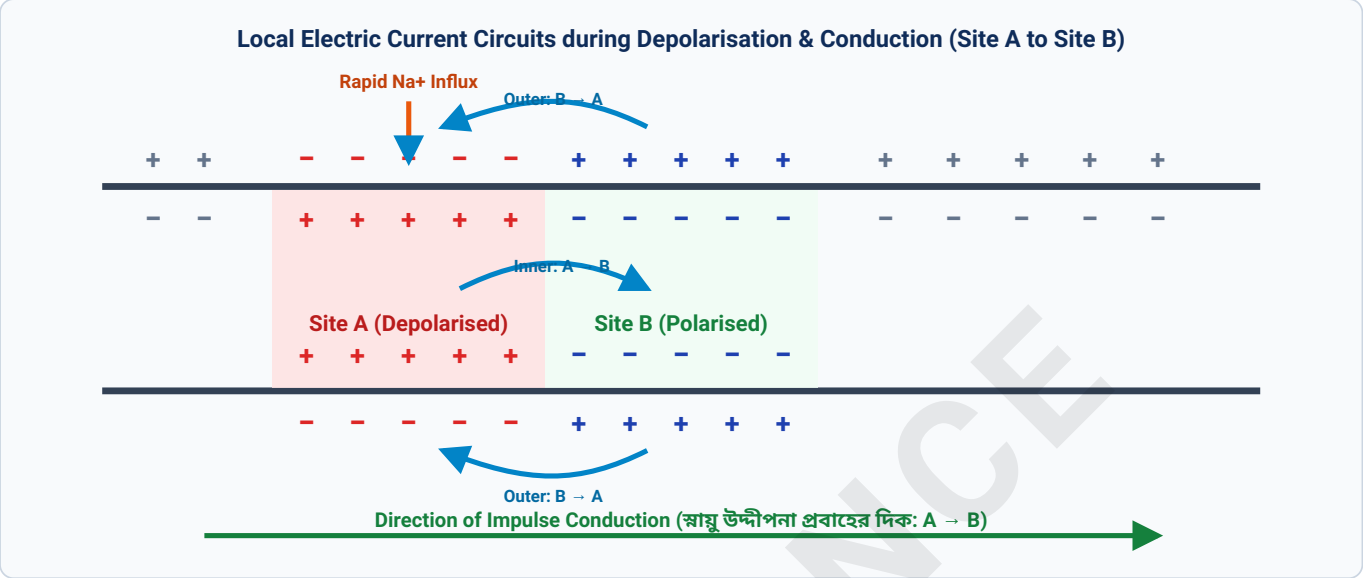
ঘ. পুনঃসমবর্তীকরণ (Repolarisation)

- উদ্দীপনার ফলে Na^+-এর প্রতি ভেদ্যতা বৃদ্ধি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় (এক মিলিসেকেন্ডেও কম স্থায়ী)।
- এরপর অবিলম্বে ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রিত K^+ চ্যানেল খুলে যায় এবং K^+-এর ভেদ্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- কয়েক ভগ্নাংশ সেকেন্ডের মধ্যেই অতিরিক্ত K^+ আয়ন কোষপর্দার বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়।

BOSONANCE

- ধনাত্মক আধানের এই বহির্গমনের ফলে ভেতরের তলে পুনরায় ঋণাত্মক আধান এবং বাইরের তলে ধনাত্মক আধান ফিরে আসে, যাকে **পুনঃসমবর্তীকরণ (Repolarisation)** বলে। এর ফলে স্নায়ুতন্তু পুনরায় পরবর্তী উদ্দীপনা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়।

Tutorial Diagram 2: Mechanism of Nerve Impulse Conduction along an Axon (স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন কৌশল)



Crucial Current Flow Rule for NEET: On the *inner membrane surface*, current flows from the active depolarised site to the adjacent resting site (**Site A → Site B**). On the *outer membrane surface*, current flows in the opposite direction (**Site B → Site A**) to complete the local electric circuit.

BOSONANCE

6. Transmission of Impulses Across Synapses

৬. সাইন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

ENGLISH

A **synapse** is a specialized functional junction formed between the membranes of a **pre-synaptic neuron** and a **post-synaptic neuron**, which may or may not be separated by an intervening fluid-filled gap called the **synaptic cleft**. In the human nervous system, synapses are broadly classified into two categories:

A. Electrical Synapses

- **Structural Proximity:** At an electrical synapse, the plasma membranes of the pre-synaptic and post-synaptic neurons lie in exceptionally close physical proximity (typically separated by only $\approx 0.2\,\text{nm}$ via gap junctions).
- **Direct Current Flow:** Electrical ionic current can flow directly and uninterruptedly from the cytoplasm of one neuron into the next across these intercellular gap-junction channels.
- **Physiological Dynamics:** Impulse transmission across an electrical synapse is virtually instantaneous and is physiologically very similar to simple impulse conduction along a single continuous axon.
- **Relative Speed and Abundance:** Impulse transmission across an electrical synapse is *always faster* than that across a chemical synapse. However, electrical synapses are **rare in the human system** (confined mainly to cardiac pacemaker tissue and specialized defensive escape reflex arcs).

B. Chemical Synapses

- **Synaptic Cleft:** At a chemical synapse, the membranes of the pre-synaptic and post-synaptic neurons are distinctly separated by a fluid-filled microscopic space called the **synaptic cleft** (measuring $\approx 10\text{–}20\,\text{nm}$).
- **Neurotransmitters:** Direct electrical flow cannot cross this fluid gap; hence, chemical messengers called **neurotransmitters** (e.g., acetylcholine, noradrenaline, GABA, glutamate) mediate signal transduction.

Step-by-Step Mechanism of Chemical Synaptic Transmission:

1. **Arrival of Action Potential:** An action potential (wave of depolarisation) arrives at the axon terminal (synaptic knob).
2. **Vesicle Mobilization and Fusion:** Depolarisation of the terminal stimulates the migration of membrane-bound **synaptic vesicles** toward the pre-synaptic plasma membrane. The vesicles fuse with the pre-synaptic membrane.
3. **Exocytosis of Neurotransmitter:** Through exocytosis, the vesicles rupture and release their stored neurotransmitter molecules into the fluid-filled synaptic cleft.
4. **Receptor Binding:** The released neurotransmitters diffuse across the synaptic cleft and bind specifically to matching **protein receptors** situated on the post-synaptic plasma membrane.
5. **Opening of Ion Channels:** This ligand-receptor binding induces conformational changes that open chemically gated (ligand-gated) ion channels in the post-synaptic membrane.
6. **Generation of Post-Synaptic Potential:** The resulting selective influx of specific ions (e.g., Na^+ for excitatory responses, or Cl^- for inhibitory responses) changes the electrical polarity and develops a *new potential* in the post-synaptic neuron. Depending on the nature of the transmitter and ion channel, this newly generated potential may be either **excitatory** (facilitating an action potential) or **inhibitory** (hyperpolarising and suppressing impulse generation).

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

একটি **সাইন্যাপস বা স্নায়ুসন্নিধি (Synapse)** হলো দুটি নিউরনের মধ্যবর্তী একটি বিশেষায়িত সংযোগস্থল, যা একটি **প্রাক-সাইন্যাপটিক নিউরোন (Pre-synaptic neuron)** এবং একটি **পরবর্তী-সাইন্যাপটিক নিউরোনের (Post-synaptic neuron)** ঝিল্লি দ্বারা গঠিত। এই দুটি ঝিল্লির মাঝে একটি তরলপূর্ণ ব্যবধান বা **সাইন্যাপটিক ক্লেফ্ট (Synaptic cleft)** উপস্থিত থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। মানবদেহে সাইন্যাপস মূলত দুই প্রকার:

ক. বৈদ্যুতিক সাইন্যাপস (Electrical Synapses)

- **নিকটবর্তী অবস্থান:** বৈদ্যুতিক সাইন্যাপসে প্রাক-সাইন্যাপটিক এবং পরবর্তী-সাইন্যাপটিক নিউরোনের কোষপর্দা দুটি অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করে (গ্যাপ জংশনের মাধ্যমে ব্যবধান মাত্র $\approx 0.2\,\text{nm}$)।
- **সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহ:** আয়নিক তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি এক নিউরোনের সাইটোপ্লাজম থেকে পরবর্তী নিউরোনে প্রবাহিত হতে পারে।
- **পরিবহনের বৈশিষ্ট্য:** বৈদ্যুতিক সাইন্যাপসের মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবহন মূলত একটি অবিচ্ছিন্ন একক অ্যাক্সন বরাবর উদ্দীপনা পরিবহনের অনুরূপ।
- **গতিবেগ ও প্রাচুর্য:** বৈদ্যুতিক সাইন্যাপসে উদ্দীপনা পরিবহন রাসায়নিক সাইন্যাপসের তুলনায় *সর্বদা দ্রুততর*। তবে মানব স্নায়ুতন্ত্রে বৈদ্যুতিক সাইন্যাপস **অত্যন্ত বিরল (rare)**।

খ. রাসায়নিক সাইন্যাপস (Chemical Synapses)

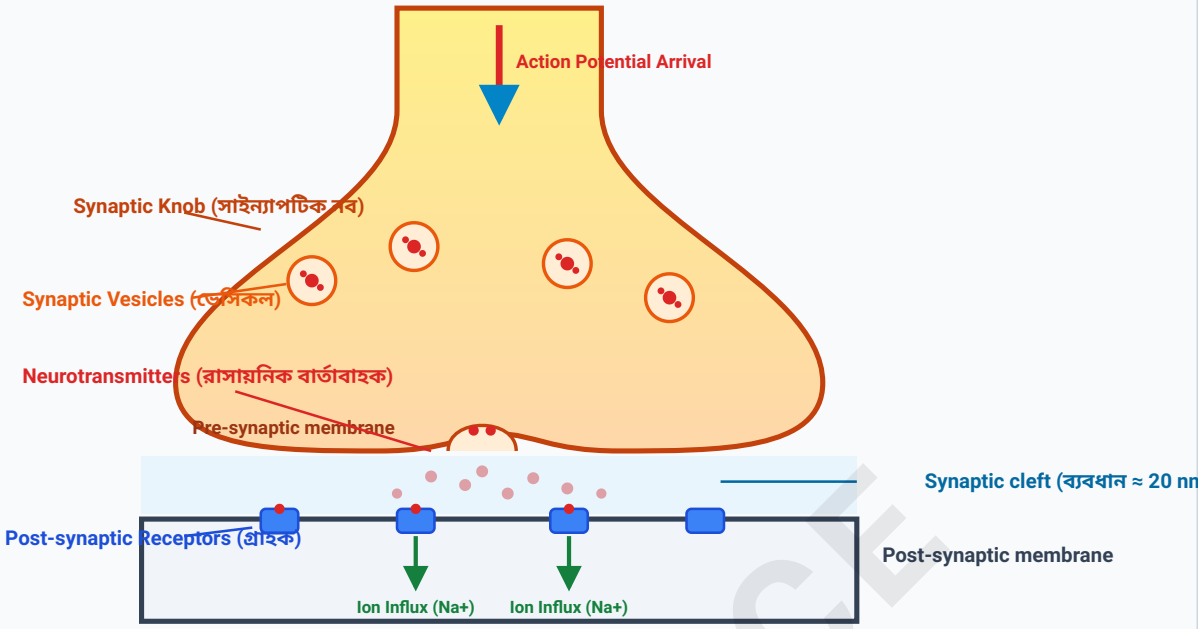
- **সাইন্যাপটিক ক্লেফ্ট:** রাসায়নিক সাইন্যাপসে প্রাক- এবং পরবর্তী-সাইন্যাপটিক নিউরোনের পর্দা দুটি একটি তরলপূর্ণ ফাঁকা স্থান বা **সাইন্যাপটিক ক্লেফ্ট** দ্বারা স্পষ্টভাবে পৃথক থাকে (যার বিস্তার প্রায় $\approx 10\text{–}20\,\text{nm}$)।
- **নিউরোট্রান্সমিটার:** তরল ব্যবধানের কারণে তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি অতিক্রম করতে পারে না; তাই **নিউরোট্রান্সমিটার** নামক রাসায়নিক বার্তাবাহকের (যেমন— অ্যাসিটাইলকোলিন, নর-অ্যাড্রেনালিন, গাবা) মাধ্যমে সংকেত প্রেরিত হয়।

রাসায়নিক সাইন্যাপসে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের ধারাবাহিক ধাপসমূহ:

1. **সক্রিয় বিভবের আগমন:** অ্যাক্সন প্রান্ত বা সাইন্যাপটিক নবে একটি সক্রিয় বিভব (Action potential) এসে পৌঁছায়।
2. **ভেসিকলের চলন ও সংযুক্তি:** অ্যাক্সন প্রান্তের বিধ্রুবীকরণের ফলে সাইন্যাপটিক ভেসিকলগুলি প্রাক-সাইন্যাপটিক পর্দার দিকে অগ্রসর হয় এবং তার সাথে সংযুক্ত হয়।
3. **নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণ (Exocytosis):** এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ভেসিকলগুলি বিদীর্ণ হয়ে তাদের মধ্যস্থ সংরক্ষিত নিউরোট্রান্সমিটার অণুগুলি সাইন্যাপটিক ক্লেফ্টে মুক্ত করে দেয়।
4. **গ্রাহকের সঙ্গে বন্ধন:** মুক্ত নিউরোট্রান্সমিটার অণুগুলি সাইন্যাপটিক ক্লেফ্ট অতিক্রম করে পরবর্তী-সাইন্যাপটিক পর্দায় অবস্থিত নির্দিষ্ট **প্রোটিন গ্রাহকের (Receptors)** সাথে যুক্ত হয়।
5. **আয়ন চ্যানেল উন্মুক্তকরণ:** এই রাসায়নিক বন্ধনের ফলে পরবর্তী-সাইন্যাপটিক পর্দার লিগ্যান্ড-নিয়ন্ত্রিত আয়ন চ্যানেলগুলি খুলে যায়।
6. **নতুন বিভব সৃষ্টি:** নির্দিষ্ট আয়নের অন্তঃপ্রবেশের ফলে পরবর্তী নিউরোনে একটি *নতুন তড়িৎ বিভব* সৃষ্টি হয়। নিউরোট্রান্সমিটারের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এই নতুন বিভবটি **উত্তেজক (Excitatory)** অথবা **নিরোধক বা দমনমূলক (Inhibitory)** হতে পারে।

BOSONANCE

Tutorial Diagram 3: Chemical Synapse Structure and Neurotransmitter Release (রাসায়নিক সাইন্যাপস এবং নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণ)



Synaptic Transmission Summary: Arrival of the action potential triggers synaptic vesicle fusion and neurotransmitter release via exocytosis into the synaptic cleft. Neurotransmitter binding to specific post-synaptic receptors opens ion channels, causing ion influx that generates an excitatory or inhibitory post-synaptic potential.

BOSONANCE

7. Central Neural System (CNS) — Anatomy and Physiology of the Human Brain

৭. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS) — মানব মস্তিষ্কের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী

ENGLISH

The **human brain** serves as the central information processing and command-and-control organ of the entire human body. It orchestrates voluntary movements, body equilibrium and balance, vital involuntary autonomic organs (heart, lungs, kidneys), thermoregulation, hunger and thirst, 24-hour circadian rhythms, endocrine gland activities, and complex human behaviors (vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, thoughts).

A. Protection and Cranial Meninges

The brain is securely encased inside the bony cranium (skull). Within the skull, it is protected by three protective connective tissue layers termed the **cranial meninges** (ordered from outside to inside):

1. **Dura Mater:** The thick, fibrous, and tough outermost protective membrane lining the inner skull.
2. **Arachnoid Mater:** An exceptionally thin, delicate, web-like middle meningeal layer.
3. **Pia Mater:** The highly vascular, delicate innermost membrane that adheres intimately to the contours and surface tissue of the brain.

B. Three Major Anatomical Divisions of the Brain

The human brain is anatomically partitioned into three continuous primary regions:

1. Forebrain (Prosencephalon)

Composed of the **cerebrum**, **thalamus**, and **hypothalamus**.

- **Cerebrum:** Constitutes the largest and most developed portion of the human brain. A deep median longitudinal cleft divides the cerebrum into two symmetrical halves: the **left and right cerebral hemispheres**.
  - **Corpus Callosum:** The two cerebral hemispheres are held together and communicate through a prominent curved transverse tract of myelinated nerve fibres known as the **corpus callosum**.
  - **Cerebral Cortex (Grey Matter):** The outer cellular mantle covering the cerebral hemispheres is called the cerebral cortex. It is thrown into prominent convoluted folds (gyri and sulci) to maximize surface area. It is designated as the *grey matter* because of its greyish hue, imparted by the dense concentration of non-myelinated neuron cell bodies.
  - **Functional Zones of Cerebral Cortex:**
    1. *Motor areas:* Initiate and control voluntary muscular contractions.
    2. *Sensory areas:* Receive and interpret incoming sensory modalities.
    3. *Association areas:* Large, highly integrated cortical territories that are *neither clearly sensory nor motor* in function. These association areas are critically responsible for complex integrative neurological functions including **intersensory associations, memory, and communication**.
  - **Cerebral White Matter:** The internal core of the cerebral hemisphere consists of tracts of nerve fibres covered with lipid-rich insulating myelin sheaths, giving an opaque white appearance (the white matter).
- **Thalamus:** The cerebrum wraps around the centrally located **thalamus**. The thalamus functions as the primary *relay and coordinating center for sensory and motor signaling* between the cerebral cortex and lower brain regions.
- **Hypothalamus:** Located at the base of the thalamus. Despite its diminutive size, it serves essential homeostatic roles:
  - Contains regulatory reflex centers controlling **body temperature (thermoregulation)**, the **urge for eating (hunger)**, and the **urge for drinking (thirst)**.

BOSONANCE

- Contains distinct clusters of neurosecretory cells that synthesize and release **hypothalamic hormones** (releasing and inhibiting hormones) regulating the pituitary gland.

- **Limbic System (Limbic Lobe):** Formed by the inner medial portions of the cerebral hemispheres together with associated deep subcortical nuclei, including the almond-shaped **amygdala** and the seahorse-shaped **hippocampus**. In close coordination with the hypothalamus, the limbic system regulates **sexual behavior, expression of emotional reactions** (such as excitement, pleasure, rage, and fear), **motivation**, and also participates in olfaction and autonomic responses.

2. Midbrain (Mesencephalon)

- Located anatomically between the thalamus/hypothalamus of the forebrain and the pons of the hindbrain.
- **Cerebral Aqueduct:** A narrow internal longitudinal fluid canal (cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius) runs through the midbrain, connecting the third and fourth brain ventricles.
- **Corpora Quadrigemina:** The dorsal surface of the midbrain is characterized by four distinct rounded swellings (lobes) called the **corpora quadrigemina** (superior colliculi for visual reflex integration; inferior colliculi for auditory reflex integration).

3. Hindbrain (Rhombencephalon)

Composed of the **pons**, **cerebellum**, and **medulla oblongata**:

- **Pons:** Situated between the midbrain and medulla, it consists of broad transverse and longitudinal fibre tracts that interconnect different functional regions of the brain.
- **Cerebellum:** Characterized by an intricately convoluted external surface that provides vast additional cortical surface area to accommodate billions of coordinating neurons. It integrates proprioceptive inputs from skeletal muscles, semicircular canals of the inner ear, and auditory systems to coordinate voluntary muscular movements, posture, and equilibrium.
- **Medulla (Medulla Oblongata):** The most posterior and inferior region of the brain, tapering continuously downward into the spinal cord. It houses life-sustaining autonomic reflex centers:
  1. *Respiratory rhythm center:* Controls the baseline rate and depth of respiration.
  2. *Cardiovascular centers:* Regulate heart rate, cardiac contractility, and vasomotor tone.
  3. *Gastric secretion centers:* Regulate gastrointestinal secretions and digestive reflexes.

High-Yield NEET Fact — The Brain Stem

Three anatomical structures together constitute the **brain stem**:

Brain Stem = Midbrain + Pons + Medulla Oblongata

Crucial note: The **cerebellum is NOT a part of the brain stem**. The brain stem forms the crucial anatomical and functional conduit between the cerebrum/forebrain and the spinal cord.

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

মানব মস্তিষ্ক (Human Brain) হলো মানবদেহের প্রধান তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং 'আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র' (Command and control system)। এটি ঐচ্ছিক চলন, দেহের ভারসাম্য, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য অনৈচ্ছিক অঙ্গসমূহ (ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক), দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, ২৪ ঘণ্টার দেহঘড়ি (সারকাডিয়ান ছন্দ), বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ এবং উচ্চতর আচরণ (দৃষ্টি, শ্রবণ, বাকশক্তি, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, আবেগ ও চিন্তা) নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. সুরক্ষা এবং ক্রেনিয়াল মেনিনজেস (মস্তিষ্ক আবরণী)

মস্তিষ্ক করোটি বা খুলির (Skull) কঠিন অস্থির অভ্যন্তরে সুরক্ষিত থাকে। খুলির ভেতরে মস্তিষ্ক তিনটি স্তরবিশিষ্ট যোজক কলার পর্দা বা **ক্রেনিয়াল মেনিনজেস (Cranial Meninges)** দ্বারা আবৃত থাকে (বাইরে থেকে ভেতরের দিকে):

1. **ডুরা ম্যাটার (Dura mater):** সর্বাপেক্ষা বাইরের পুরু, শক্ত এবং তন্তুময় সুরক্ষামূলক স্তর।
2. **অ্যারাকনয়েড (Arachnoid mater):** মধ্যবর্তী অতি পাতলা, স্বচ্ছ এবং মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম স্তর।
3. **পিয়া ম্যাটার (Pia mater):** সর্বাপেক্ষা ভেতরের পাতলা, রক্তজালক সমৃদ্ধ স্তর যা মস্তিষ্কের কলা বা টিস্যুর সাথে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন থাকে।

খ. মানব মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান অংশ

মানব মস্তিষ্ক মূলত তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত:

১. অগ্রমস্তিষ্ক (Forebrain)

অগ্রমস্তিষ্ক **সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক**, **থ্যালামাস** এবং **হাইপোথ্যালামাস** নিয়ে গঠিত।

- **গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম (Cerebrum):** মানব মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ। একটি গভীর অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ দ্বারা সেরিব্রাম দুটি প্রতিসম অর্ধেকে বিভক্ত থাকে, যাদের **বাম ও ডান গুরুমস্তিষ্কীয় গোলার্ধ (Cerebral hemispheres)** বলে।
  - **কর্পাস ক্যালোসাম (Corpus callosum):** এই দুটি সেরিব্রাল গোলার্ধ একটি পুরু, বাঁকানো আড়াআড়ি মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে, যাকে কর্পাস ক্যালোসাম বলে।
  - **সেরিব্রাল কর্টেক্স বা ধূসর বস্তু (Grey matter):** সেরিব্রাল গোলার্ধকে আবৃত করে থাকা বাইরের কোশীয় স্তরটিকে সেরিব্রাল কর্টেক্স বলে। এটি একাধিক সুস্পষ্ট ভাঁজ (Gyri ও Sulci) সৃষ্টি করে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করে। নিউরোনের কোষদেহগুলি এখানে পুঞ্জীভূত থাকার কারণে এর রঙ ধূসর দেখায়, তাই একে *ধূসর বস্তু বা গ্রে ম্যাটার* বলে।
  - **সেরিব্রাল কর্টেক্সের কার্যকরী অঞ্চলসমূহ:**
    1. *মোটর বা আজ্ঞাবহ অঞ্চল:* কঙ্কাল পেশির ঐচ্ছিক সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে।
    2. *সংজ্ঞাবহ বা সেন্সরি অঞ্চল:* সংবেদনশীল অঙ্গ থেকে গৃহীত সংবেদন গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে।
    3. *অ্যাসোসিয়েশন বা সংযোগকারী অঞ্চল (Association areas):* কর্টেক্সের যে বিস্তৃত অঞ্চলগুলি স্পষ্টভাবে সেন্সরি বা মোটর নয়। এই অঞ্চলগুলি বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী; যেমন— **আন্তঃসংবেদনশীল সমন্বয় (Intersensory associations), স্মৃতিশক্তি (Memory) এবং যোগাযোগ বা ভাববিনিময় (Communication)**।
  - **শ্বেত বস্তু বা হোয়াইট ম্যাটার (White matter):** সেরিব্রাল গোলার্ধের ভেতরের অংশ মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তুর সমন্বয়ে গঠিত, যা সাদাটে রঙের দেখায়; একে শ্বেত বস্তু বলে।
- **থ্যালামাস (Thalamus):** সেরিব্রাম যে ডিম্বাকার গঠনটিকে ঘিরে অবস্থান করে তাকে থ্যালামাস বলে। এটি সংজ্ঞাবহ ও আজ্ঞাবহ সংকেত প্রেরণের *প্রধান সমন্বয়কারী ও রিলে কেন্দ্র (Relay center)* হিসেবে কাজ করে।
- **হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus):** এটি থ্যালামাসের তলদেশে অবস্থিত। এটি ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র:
  - এখানে দেহের **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Thermoregulation)**, **খাওয়ার তাগিদ বা ক্ষুধা (Hunger)** এবং **জলপানের ইচ্ছা বা তৃষ্ণা (Thirst)** নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রসমূহ অবস্থিত।
  - এতে বেশ কিছু নিউরোসিক্রেটরি কোষ থাকে যা বিভিন্ন **হাইপোথ্যালামিক হরমোন** ক্ষরণ করে পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- **লিম্বিক তন্ত্র (Limbic System / Limbic Lobe):** সেরিব্রাল গোলার্ধের ভেতরের অংশ এবং গভীরে অবস্থিত কিছু সম্পর্কিত অংশ যেমন— **অ্যামিগডালা (Amygdala)** এবং **হিপোক্যাম্পাস (Hippocampus)** ইত্যাদি নিয়ে গঠিত জটিল তন্ত্র। হাইপোথ্যালামাসের সাথে যুক্ত হয়ে এটি **যৌন আচরণ, আবেগীয় প্রতিক্রিয়া (উত্তেজনা, আনন্দ, ক্রোধ ও ভয়), প্রেষণা বা মোটিভেশন (Motivation)** এবং ঘ্রাণ ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে।

BOSONANCE

২. মধ্যমস্তিষ্ক (Midbrain)

- এটি অগ্রমস্তিষ্কের থ্যালামাস/হাইপোথ্যালামাস এবং পশ্চাদ্মস্তিষ্কের পনসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।
- **সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট (Cerebral aqueduct):** মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে একটি সরু নালী অতিক্রম করে, যাকে সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট বলে।
- **কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা (Corpora quadrigemina):** মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে চারটি গোলাকার ফোলা অংশ বা লোব থাকে, যাদের একত্রে কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা বলা হয় (উপরের দুটি দৃষ্টি প্রতিবর্ত এবং নিচের দুটি শ্রবণ প্রতিবর্ত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে)।

৩. পশ্চাদ্মস্তিষ্ক (Hindbrain)

পশ্চাদ্মস্তিষ্ক **পনস (Pons)**, **লঘুমস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম (Cerebellum)** এবং **মেডুলা অবলংগাটা (Medulla)** নিয়ে গঠিত:

- **পনস (Pons):** এটি স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ নিয়ে গঠিত যা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে।
- **সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum):** এর পৃষ্ঠতল অত্যন্ত কুঞ্চিত ও খাঁজযুক্ত, যা অধিক সংখ্যক নিউরোন ধারণের অতিরিক্ত স্থান তৈরি করে। এটি কানের অর্ধবৃত্তাকার নালী ও শ্রবণ অঙ্গ থেকে প্রাপ্ত তথ্য গ্রহণ করে দেহের ভারসাম্য ও পেশির সমন্বয় বজায় রাখে।
- **মেডুলা অবলংগাটা বা সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla oblongata):** এটি পশ্চাদ্মস্তিষ্কের নিম্নবর্তী অংশ যা সুষুম্নাকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। মেডুলাতে গুরুত্বপূর্ণ অনৈচ্ছিক কেন্দ্রগুলি অবস্থিত:
  1. *শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র (Respiratory rhythm center):* শ্বাসপ্রশ্বাসের ছন্দ ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে।
  2. *সংবহনতন্ত্র সংক্রান্ত প্রতিবর্ত কেন্দ্র (Cardiovascular reflexes):* হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
  3. *পাকস্থলী ও পরিপাক রস ক্ষরণ কেন্দ্র (Gastric secretions):* পরিপাক রস ক্ষরণ ও গ্যাস্ট্রিক প্রতিবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে।

NEET পরীক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা — ব্রেন স্টেম (Brain Stem)

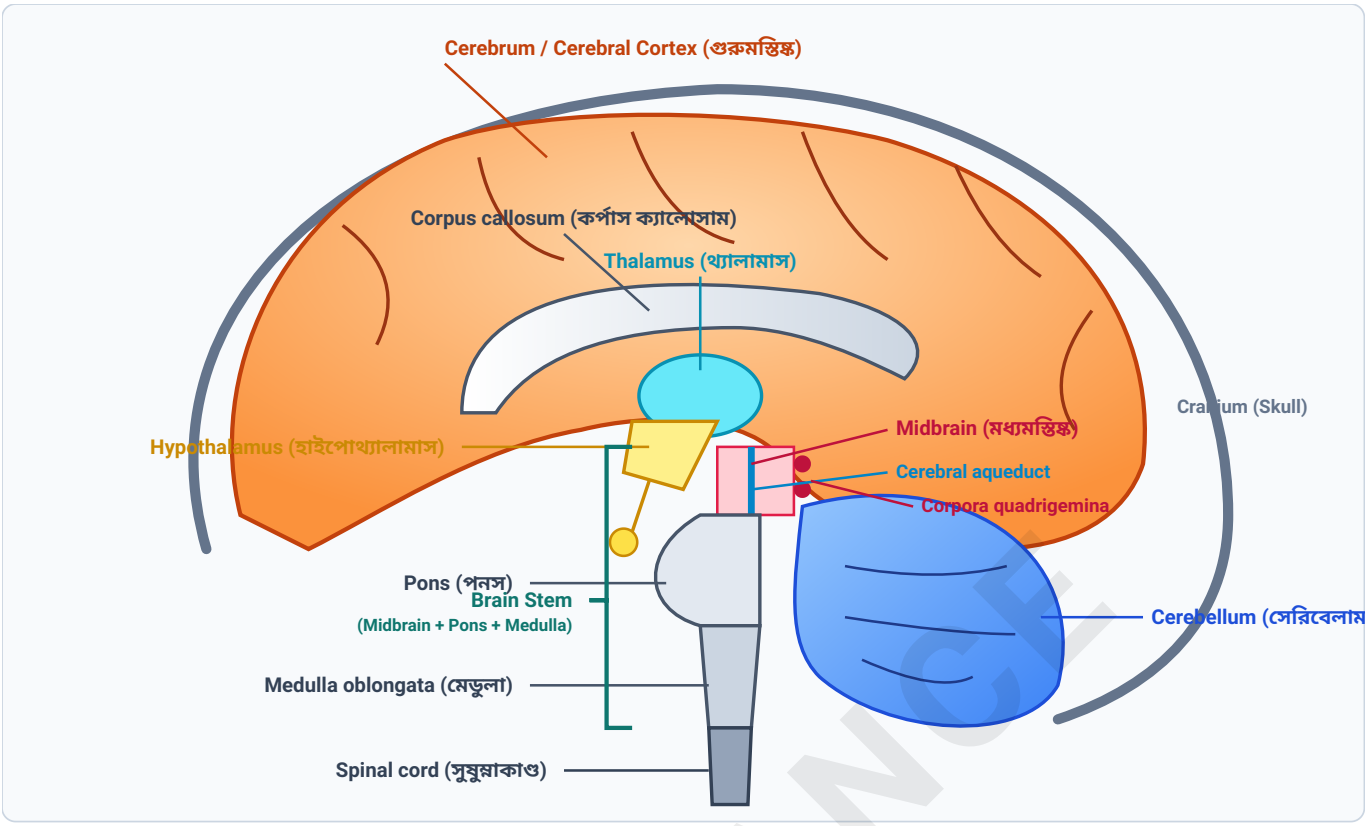
মস্তিষ্কের তিনটি অংশ মিলিত হয়ে **ব্রেন স্টেম বা মস্তিষ্ক কাণ্ড** গঠন করে:

ব্রেন স্টেম = মধ্যমস্তিষ্ক + পনস + মেডুলা অবলংগাটা

মনে রাখা জরুরি: **সেরিবেলাম কিন্তু ব্রেন স্টেমের অংশ নয়**। ব্রেন স্টেম মূলত মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে সংযোগকারী সেতু হিসেবে কাজ করে।

BOSONANCE

Tutorial Diagram 4: Sagittal Section of the Human Brain (মানব মস্তিষ্কের মধ্য-অনুদৈর্ঘ্য ছেদ)



Sagittal Anatomy Summary: Forebrain consists of cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Midbrain features cerebral aqueduct and corpora quadrigemina. Hindbrain consists of pons, cerebellum, and medulla oblongata. The brain stem comprises midbrain, pons, and medulla oblongata, directly leading into the spinal cord.

BOSONANCE

8. NEET-Style Analytical Worked Examples

৮. NEET স্তরের প্রয়োগমূলক সমাধানসহ উদাহরণ

Worked Example 1: Pharmacological Inhibition of the Sodium-Potassium Pump

সমাধানসহ উদাহরণ ১: সোডিয়াম-পটাশিয়াম পাম্পের ফার্মাকোলজিক্যাল প্রতিরোধ

ENGLISH

Scenario: An isolated nerve axon is experimentally bathed in a physiological solution containing *ouabain*, a specific chemical blocker that selectively binds and irreversibly inhibits the $\mathrm{Na}^{+}/\mathrm{K}^{+}$ ATPase pump. Electrical stimuli of threshold intensity are then applied at regular intervals. Predict and explain the immediate and long-term effects on:

1. The generation of the very first few action potentials immediately after ouabain application.
2. The resting membrane potential and nerve impulse conduction over prolonged stimulation.

Worked Analytical Solution & Physiological Reasoning:

1. **Immediate Effect (First Few Impulses):** Surprisingly, the axon continues to successfully fire the first few action potentials normally! *Reasoning:* Individual action potentials depend purely on the passive diffusion of Na^{+} into the cell through voltage-gated Na^{+} channels down its pre-existing chemical concentration and electrical gradient, followed by passive K^{+} efflux. The $\mathrm{Na}^{+}/\mathrm{K}^{+}$ pump is NOT directly responsible for creating the individual action potential spike itself.
2. **Long-Term Effect (Prolonged Stimulation):** Over time and successive firings, the ionic concentration gradients across the axonal membrane gradually dissipate. Because $3\,\mathrm{Na}^{+}$ are not being pumped out and $2\,\mathrm{K}^{+}$ are not being brought in, intracellular $[\mathrm{Na}^{+}]$ steadily climbs while intracellular $[\mathrm{K}^{+}]$ progressively declines. Consequently, the resting membrane potential gradually depolarises toward zero ($0\,\mathrm{mV}$). Once the resting potential collapses, voltage-gated Na^{+} channels become permanently inactivated, and the axon becomes completely refractory and unexcitable, completely abolishing further nerve impulse conduction.

বাংলা (BENGALI)

শারীরবৃত্তীয় পরিস্থিতি: একটি পৃথকীকৃত অ্যাক্সনকে পরীক্ষাগারে এমন একটি দ্রবণে রাখা হলো যার মধ্যে *উয়াবেন (Ouabain)* নামক রাসায়নিক উপস্থিত রয়েছে। উয়াবেন সুনির্দিষ্টভাবে $\mathrm{Na}^{+}/\mathrm{K}^{+}$ ATPase পাম্পের সাথে আবদ্ধ হয়ে একে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এরপর অ্যাক্সনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর উপযুক্ত থ্রেশহোল্ড উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হলো। নিচের বিষয়গুলির ওপর তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ব্যাখ্যা করো:

1. উয়াবেন প্রয়োগের ঠিক পরপরই প্রথম কয়েকটি সক্রিয় বিভব (Action potentials) সৃষ্টির সম্ভাবনা।
2. দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমাগত উদ্দীপনার ফলে বিশ্রাম বিভব এবং স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের পরিণতি।

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা:

1. **তাৎক্ষণিক প্রভাব (প্রথম কয়েকটি উদ্দীপনা):** উয়াবেন প্রয়োগের ঠিক পরেও অ্যাক্সনটি প্রথম কয়েকটি সক্রিয় বিভব স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি ও পরিবহন করতে সক্ষম হবে! *কারণ:* প্রতিটি স্বতন্ত্র অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রিত সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে Na^{+} আয়নের নিষ্ক্রিয় অন্তঃপ্রবেশ এবং পটাশিয়াম চ্যানেল দিয়ে K^{+}-এর নিষ্ক্রিয় বহিঃপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল; এটি সরাসরি পাম্পের ওপর নির্ভরশীল নয়। পূর্বে গঠিত আয়নিক নতিমাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে শেষ হয়ে যায় না।
2. **দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব (ক্রমাগত উদ্দীপনা):** পাম্প নিষ্ক্রিয় থাকার কারণে কোষের ভেতরে প্রবেশ করা Na^{+} বাইরে বের হতে পারে না এবং বাইরে যাওয়া K^{+} ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে কোষের অভ্যন্তরে $[\mathrm{Na}^{+}]$ বৃদ্ধি পায় এবং $[\mathrm{K}^{+}]$ হ্রাস পায়। এর ফলে অ্যাক্সনের বিশ্রাম বিভব ($-70\,\mathrm{mV}$) নষ্ট হয়ে $0\,\mathrm{mV}$-এর দিকে চলে যায়। বিশ্রাম বিভব নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ভোল্টেজ-নিয়ন্ত্রিত চ্যানেলগুলি স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং অ্যাক্সনটি সম্পূর্ণরূপে উদ্দীপনাহীন হয়ে যায়, ফলে স্নায়ু পরিবহন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

BOSONANCE

Worked Example 2: Localization of Brain Lesions from Clinical Case Manifestations

সমাধানসহ উদাহরণ ২: ক্লিনিক্যাল লক্ষণ থেকে মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল শনাক্তকরণ

ENGLISH

Scenario: Three patients (P, Q, and R) arrive at a neurology clinic exhibiting distinct, highly localized neurological deficits following head trauma. Correlate each clinical manifestation with the specific anatomical brain region described in the chapter:

- **Patient P:** Demonstrates severe loss of motor coordination, unsteady clumsy gait, and inability to maintain precise body balance while walking, but mental intelligence, memory, and voluntary muscle strength remain intact.
- **Patient Q:** Suffers from erratic respiratory rhythm, life-threatening instability in heart rate and arterial blood pressure, and persistent abnormal gastric hypersecretion.
- **Patient R:** Exhibits severe loss of thermoregulation (frequent severe hypothermia/hyperthermia despite ambient temperature), accompanied by an abnormal total loss of the urge to eat (aphagia) and total absence of thirst (adipsia).

Worked Diagnostic Identification:

- **Patient P — Damaged Region: Cerebellum (Hindbrain).** *Reasoning:* The cerebellum possesses an intricate convoluted cortex specialized for coordinating voluntary muscular movements, posture, and equilibrium based on auditory and vestibular (semicircular canal) inputs. Damage causes ataxia and loss of coordination without impairing voluntary strength or cerebrum-based cognition.
- **Patient Q — Damaged Region: Medulla Oblongata (Hindbrain / Brain Stem).** *Reasoning:* The medulla houses the vital autonomic reflex centers: the respiratory rhythm center, cardiovascular reflex center, and gastric secretion regulatory center. Trauma here directly manifests as cardiorespiratory and gastrointestinal dysregulation.
- **Patient R — Damaged Region: Hypothalamus (Forebrain).** *Reasoning:* The hypothalamus contains specialized physiological homeostatic centers governing body temperature (thermoregulation), hunger (urge for eating), and thirst (urge for drinking).

বাংলা (BENGALI)

শারীরবৃত্তীয় পরিস্থিতি: মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত তিনজন রোগী (P, Q, এবং R) একটি স্নায়ুরোগ ক্লিনিকে ভর্তি হলেন। তাদের প্রত্যেকের ক্লিনিক্যাল লক্ষণগুলি বিচার করে মস্তিষ্কের সুনির্দিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত অংশ শনাক্ত করো:

- **রোগী P:** হাঁটার সময় শারীরিক ভারসাম্য ও পেশির সমন্বয় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে এবং পা টলমল করছে; কিন্তু তার বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং পেশির সাধারণ শক্তি স্বাভাবিক রয়েছে।
- **রোগী Q:** অনিয়মিত ও অস্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া, হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপের মারাত্মক বিশৃঙ্খলা এবং অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিক বা পাচক রস ক্ষরণের সমস্যায় ভুগছেন।
- **রোগী R:** দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ (পরিবেশের সামান্য পরিবর্তনেই অস্বাভাবিক জ্বর বা হাইপোথার্মিয়া হচ্ছে) এবং তার খাওয়ার তাগিদ বা ক্ষুধা (Hunger) ও জলপানের ইচ্ছা বা তৃষ্ণা (Thirst) সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছে।

শনাক্তকরণ ও শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা:

- **রোগী P — ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল: সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক (লঘু মস্তিষ্ক / Hindbrain)।** *ব্যাখ্যা:* সেরিবেলাম কানের অর্ধবৃত্তাকার নালী ও সংবেদনশীল অঙ্গ থেকে তথ্য গ্রহণ করে কঙ্কাল পেশির সূক্ষ্ম চলন, দেহের সঠিক ভঙ্গি ও ভারসাম্য সমন্বয় করে। সেরিবেলাম ক্ষতিগ্রস্ত হলে চলনের ভারসাম্য নষ্ট হয় (Ataxia)।
- **রোগী Q — ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল: মেডুলা অবলংগাটা বা সুষুম্নাশীর্ষক (পশ্চাদ্মস্তিষ্ক / ব্রেন স্টেম)।** *ব্যাখ্যা:* মেডুলা অবলংগাটাতে মানবদেহের অপরিহার্য অনৈচ্ছিক কেন্দ্রগুলি অবস্থিত— যেমন শ্বাসক্রিয়া ছন্দ কেন্দ্র (Respiratory rhythm center), সংবহনতান্ত্রিক প্রতিবর্ত (Cardiovascular reflexes) এবং গ্যাস্ট্রিক ক্ষরণ কেন্দ্র।
- **রোগী R — ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল: হাইপোথ্যালামাস (অগ্রমস্তিষ্ক)।** *ব্যাখ্যা:* হাইপোথ্যালামাসে দেহের প্রধান সমসংস্থাপন কেন্দ্রগুলি অবস্থিত, যা দেহের তাপমাত্রা (Thermoregulation), ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করে।

BOSONANCE

9. Original NEET-UG Practice Questions with Complete Worked Solutions

৯. NEET-UG পরীক্ষার উপযোগী মৌলিক অনুশীলন প্রশ্নাবলী এবং সম্পূর্ণ সমাধান

Practice Question 1

Single Correct MCQ • Resting Potential & Ion Pump

Which of the following statements correctly describes the ionic distribution and active transport mechanism across the resting axonal membrane in humans?

(A) Axoplasm contains high $[Na^+]$ and low $[K^+]$; the Na^+/K^+ pump transports $2\,Na^+$ outwards for $3\,K^+$ inwards.

(B) Axoplasm contains high $[K^+]$ and negatively charged proteins; the Na^+/K^+ pump transports $3\,Na^+$ outwards for $2\,K^+$ into the cell.

(C) Extracellular fluid contains high $[K^+]$ and low $[Na^+]$; resting membrane is equally permeable to Na^+ and K^+.

(D) The resting axonal membrane is completely impermeable to K^+, and active transport moves $3\,K^+$ outwards for $2\,Na^+$ inwards.

Correct Answer: (B)
Detailed Solution & NEET Reasoning: During the resting state, the axonal membrane is comparatively more permeable to K^+ and nearly impermeable to Na^+. The axoplasm inside the axon maintains a high concentration of K^+ and negatively charged non-diffusible proteins, with a very low concentration of Na^+. In contrast, the extracellular fluid outside contains a high concentration of Na^+ and low K^+. The electrogenic sodium-potassium pump actively preserves these ionic concentration gradients by transporting $3\,Na^+$ outwards for every $2\,K^+$ inwards into the axoplasm utilizing ATP. Option (B) is precisely accurate.

মানুষের নিউরোনের বিশ্রামকালীন অ্যাক্সন পর্দার আয়নিক বিন্যাস এবং সক্রিয় পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?

(A) অ্যাক্সোপ্লাজমে উচ্চ ঘনত্বের $[Na^+]$ এবং কম ঘনত্বের $[K^+]$ থাকে; Na^+/K^+ পাম্প $2\,Na^+$ বাইরে পাঠায় এবং $3\,K^+$ ভেতরে আনে।

(B) অ্যাক্সোপ্লাজমে উচ্চ ঘনত্বের $[K^+]$ ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত প্রোটিন থাকে; Na^+/K^+ পাম্প প্রতি চক্রে $3\,Na^+$ বাইরে বের করে এবং $2\,K^+$ ভেতরে প্রবেশ করায়।

(C) বহিঃকোষীয় তরলে উচ্চ ঘনত্বের $[K^+]$ এবং কম ঘনত্বের $[Na^+]$ থাকে; বিশ্রামকালীন পর্দা Na^+ এবং K^+-এর প্রতি সমানভাবে ভেদ্য।

(D) বিশ্রামকালীন অ্যাক্সন পর্দা K^+-এর প্রতি সম্পূর্ণ অভেদ্য এবং সক্রিয় পরিবহন প্রক্রিয়ায় $3\,K^+$ বাইরে ও $2\,Na^+$ ভেতরে পরিবাহিত হয়।

সঠিক উত্তর: (B)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা: বিশ্রামরত অবস্থায় অ্যাক্সোলেমা পর্দাটি K^+-এর প্রতি অধিক ভেদ্য কিন্তু Na^+-এর প্রতি প্রায় অভেদ্য থাকে। এর ফলে অ্যাক্সোপ্লাজমে উচ্চ ঘনত্বের K^+ ও ঋণাত্মক প্রোটিন পুঞ্জীভূত হয় এবং বাইরে উচ্চ ঘনত্বের

BOSONANCE

Na^+ থাকে। এই আয়নিক নতিমাত্রা বজায় রাখতে সোডিয়াম-পটাশিয়াম পাম্প ATP ব্যবহার করে প্রতি চক্রে $3\,Na^+$ আয়ন বাইরে বের করে দেয় এবং $2\,K^+$ আয়ন ভেতরে নিয়ে আসে। সুতরাং বিকল্প (B) সম্পূর্ণ নির্ভুল।

Practice Question 2

Single Correct MCQ • Local Circuit Current Flow

During the conduction of a nerve impulse along an unmyelinated axon, an action potential is generated at site A while the adjacent site B ahead remains in a resting polarised state. How does local electric current flow to complete the circuit and propagate the impulse to site B?

(A) On the inner surface from B to A, and on the outer surface from A to B.

(B) On both the inner and outer surfaces simultaneously from site A to site B.

(C) On the inner surface from site A to site B, and on the outer surface from site B to site A.

(D) On both the inner and outer surfaces from site B to site A.

Correct Answer: (C)
Detailed Solution & NEET Reasoning: At the depolarised site A, the inner surface is positive while the outer surface is negative. At the adjacent polarised site B ahead, the outer surface is positive and the inner surface is negative. Consequently, electric current flows along the concentration and electrical gradient: on the *inner cytoplasmic surface*, current moves from positive region A to negative region B (A → B); on the *outer extracellular surface*, current moves from positive region B to negative region A (B → A). This completes the closed local circuit of current flow, causing depolarisation at site B. Option (C) is the correct answer.

মায়েলিনবিহীন অ্যাক্সন বরাবর স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের সময় বিন্দু A-তে একটি সক্রিয় বিভব (Action potential) সৃষ্টি হয়, যখন তার ঠিক সম্মুখের সংলগ্ন বিন্দু B বিশ্রামকালীন সমবর্তিত অবস্থায় থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহের বর্তনী সম্পন্ন করে বিন্দু B-তে উদ্দীপনা প্রেরণের সঠিক দিক কোনটি?

(A) ভেতরের তলে বিন্দু B থেকে A-এর দিকে এবং বাইরের তলে বিন্দু A থেকে B-এর দিকে।

(B) ভেতরের এবং বাইরের উভয় তলেই একসাথে বিন্দু A থেকে বিন্দু B-এর দিকে।

(C) ভেতরের তলে বিন্দু A থেকে বিন্দু B-এর দিকে এবং বাইরের তলে বিন্দু B থেকে বিন্দু A-এর দিকে।

(D) ভেতরের এবং বাইরের উভয় তলেই বিন্দু B থেকে বিন্দু A-এর দিকে।

সঠিক উত্তর: (C)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা: বিধ্রুবীকৃত বিন্দু A-তে ভেতরের তল ধনাত্মক (+) এবং বাইরের তল ঋণাত্মক (-)। সংলগ্ন বিন্দু B-তে বাইরের তল ধনাত্মক (+) এবং ভেতরের তল ঋণাত্মক (-)। ফলে স্থানীয় বিদ্যুৎ প্রবাহের নিয়ম অনুযায়ী: ঝিল্লির *অভ্যন্তরীণ তলে* তড়িৎ প্রবাহিত হয় ধনাত্মক অঞ্চল A থেকে ঋণাত্মক অঞ্চল B-এর দিকে (A → B); এবং ঝিল্লির *বহিঃতলে* তড়িৎ প্রবাহিত হয় ধনাত্মক অঞ্চল B থেকে ঋণাত্মক অঞ্চল A-এর দিকে (B → A)। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং বিন্দু B বিধ্রুবীকৃত হয়ে সক্রিয় বিভব লাভ করে। সুতরাং বিকল্প (C) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 3

Matching MCQ • Structural Classification of Neurons

Match the structural type of neuron listed in Column I with its characteristic anatomical location in Column II:

Column I (Type of Neuron)	Column II (Characteristic Location)
a. Multipolar neuron	i. Usually in embryonic stage
b. Bipolar neuron	ii. Cerebral cortex
c. Unipolar neuron	iii. Retina of the eye

Select the correct match:

(A) a - ii, b - iii, c - i

(B) a - iii, b - ii, c - i

(C) a - i, b - iii, c - ii

(D) a - ii, b - i, c - iii

Correct Answer: (A)
Detailed Solution & NEET Reasoning: Based on the number of processes projecting from the soma:

- *Multipolar neuron* (one axon and two or more dendrites) is predominantly found in the **cerebral cortex** (a - ii).
- *Bipolar neuron* (one axon and one dendrite) is characteristically present in the **retina of the eye** (b - iii).
- *Unipolar neuron* (cell body with only one axon) is typically found in the **embryonic stage** (c - i).

Therefore, the correct combination is a - ii, b - iii, c - i, corresponding to Option (A).

কলাম I-এ উল্লিখিত নিউরোনের প্রকারভেদের সাথে কলাম II-এ প্রদত্ত এদের সুনির্দিষ্ট শারীরিক অবস্থানের সঠিক মিল নির্বাচন করো:

কলাম I (নিউরোনের প্রকারভেদ)	কলাম II (শারীরিক অবস্থান)
a. মাল্টিপোলার নিউরোন	i. সাধারণত ভ্রূণাবস্থায় পাওয়া যায়
b. বাইপোলার নিউরোন	ii. সেরিব্রাল কর্টেক্স বা গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্তর
c. ইউনিপোলার নিউরোন	iii. চোখের রেটিনা

সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) a - ii, b - iii, c - i

(B) a - iii, b - ii, c - i

(C) a - i, b - iii, c - ii

BOSONANCE

(D) a - ii, b - i, c - iii

সঠিক উত্তর: (A)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা: প্রবর্ধকের সংখ্যার ভিত্তিতে নিউরনের বিন্যাস:

- *মাল্টিপোলার নিউরোন* (একটি অ্যাক্সন ও একাধিক ডেনড্রাইট) গুরুমস্তিষ্কের **সেরিব্রাল কর্টেক্সে** উপস্থিত থাকে (a - ii)।
- *বাইপোলার নিউরোন* (একটি অ্যাক্সন ও একটি ডেনড্রাইট) **চোখের রেটিনায়** বিদ্যমান থাকে (b - iii)।
- *ইউনিপোলার নিউরোন* (শুধুমাত্র একটি অ্যাক্সনযুক্ত কোষদেহ) মানুষের **ভ্রূণাবস্থায়** পরিলক্ষিত হয় (c - i)।

অতএব, সঠিক মিল হলো a - ii, b - iii, c - i, যা বিকল্প (A)-কে নির্দেশ করে।

BOSONANCE

Practice Question 4 | Statement I & II MCQ • Forebrain Anatomy

Given below are two statements regarding the human forebrain:
Statement I: The cerebral cortex contains large regions called association areas that are neither clearly sensory nor motor in function.
Statement II: The left and right cerebral hemispheres are physically separated and have no nerve tract connections between them.
In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)
Detailed Solution & NEET Reasoning:

- *Statement I is correct:* The cerebral cortex contains prominent motor areas, sensory areas, and large regions called association areas that are neither clearly sensory nor motor. These areas mediate complex cognitive functions like memory, communication, and intersensory associations.
- *Statement II is incorrect:* The left and right cerebral hemispheres are divided by a deep cleft, but they are NOT completely separated without connections; they are interconnected by a massive commissural tract of nerve fibres called the **corpus callosum**.

Hence, Statement I is correct but Statement II is incorrect. Option (C) is correct.

মানব অগ্রমস্তিষ্ক সম্পর্কিত দুটি বিবৃতি নিচে দেওয়া হলো:
বিবৃতি I: সেরিব্রাল কর্টেক্সে অ্যাসোসিয়েশন অঞ্চল (Association areas) নামক বিস্তৃত অঞ্চল উপস্থিত থাকে যা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞাবহ (sensory) বা আজ্ঞাবহ (motor) কোনোটিই নয়।
বিবৃতি II: বাম ও ডান সেরিব্রাল গোলার্ধ দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অবস্থান করে এবং এদের মধ্যে কোনো স্নায়ুতন্তুর সংযোগ থাকে না।
উপরের বিবৃতিগুলির আলোকে নিচের সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (C)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা:

- *বিবৃতি I সঠিক:* সেরিব্রাল কর্টেক্সে মোটর ও সেন্সরি অঞ্চলের পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েশন অঞ্চল থাকে যা স্মৃতিশক্তি, পারস্পরিক সংবেদনশীল যোগাযোগ ইত্যাদি জটিল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

- *বিবৃতি II ভুল:* বাম ও ডান গুরুমস্তিষ্কীয় গোলার্ধ দুটি অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ দ্বারা বিভক্ত হলেও তারা **কর্পাস ক্যালোসাম (Corpus callosum)** নামক একটি শক্তিশালী স্নায়ুতন্তুগুচ্ছের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে।

অতএব, বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল, যা বিকল্প (C)-এর সাথে সংগতিপূর্ণ।

Practice Question 5

Single Correct MCQ • Hypothalamus & Limbic System

Which part of the human brain, along with the hypothalamus, is centrally involved in the regulation of sexual behaviour, expression of emotional reactions (e.g., excitement, pleasure, rage, and fear), and motivation?

(A) Corpora quadrigemina and cerebral aqueduct

(B) Limbic lobe / Limbic system (including amygdala and hippocampus)

(C) Cerebellum and pons

(D) Medulla oblongata and thalamus

Correct Answer: (B)
Detailed Solution & NEET Reasoning: The inner parts of the cerebral hemispheres and a group of associated deep subcortical structures (like the amygdala, hippocampus, etc.) form a complex functional network termed the **limbic lobe or limbic system**. Along with the hypothalamus, the limbic system regulates sexual behaviour, motivation, and emotional expressions such as excitement, pleasure, rage, and fear. Hence, Option (B) is the direct, correct answer.

হাইপোথ্যালামাসের সাথে যুক্ত হয়ে মানব মস্তিষ্কের কোন অংশটি যৌন আচরণ, বিভিন্ন আবেগীয় প্রতিক্রিয়া (যেমন — উত্তেজনা, আনন্দ, ক্রোধ ও ভয়) এবং প্রেষণা বা প্রেরণা (Motivation) নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করে?

(A) কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা এবং সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট

(B) লিম্বিক লোব বা লিম্বিক তন্ত্র (অ্যামিগডালা ও হিপোক্যাম্পাস সহ)

(C) সেরিবেলাম এবং পনস

(D) মেডুলা অবলংগাটা এবং থ্যালামাস

সঠিক উত্তর: (B)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা: সেরিব্রাল গোলার্ধের ভেতরের অঞ্চল এবং গভীরে অবস্থিত অ্যামিগডালা ও হিপোক্যাম্পাস সমন্বয়ে গঠিত অংশকে **লিম্বিক তন্ত্র (Limbic system)** বলে। হাইপোথ্যালামাসের সাথে একত্রে এই লিম্বিক তন্ত্র মানুষের যৌন অনুভূতি, প্রেষণা (Motivation) এবং আনন্দ, রাগ, ভয় ও উত্তেজনার মতো আবেগীয় প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বিকল্প (B) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 6

Assertion & Reason MCQ • Brain Stem & Medulla

Read the Assertion (A) and Reason (R) carefully:
Assertion (A): Severe traumatic injury to the medulla oblongata can cause immediate cessation of breathing and fatal cardiac arrest.
Reason (R): Medulla oblongata contains vital autonomic reflex centres that control respiration, cardiovascular reflexes, and gastric secretions.
Select the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Detailed Solution & NEET Reasoning: The medulla oblongata constitutes the vital lower part of the brain stem connecting the brain to the spinal cord. It houses the primary respiratory rhythm center and cardiovascular reflex centers. Damage or destruction of the medulla abolishes autonomous respiratory drive and cardiovascular regulation, precipitating immediate fatal arrest. Thus, both Assertion (A) and Reason (R) are completely true, and (R) accurately explains (A). Option (A) is correct.

নিচের বিবৃতি (Assertion - A) এবং যুক্তি (Reason - R) মনোযোগ সহকারে পড়ো:
বিবৃতি (A): মেডুলা অবলংগাটাতে মারাত্মক আঘাত লাগলে শ্বাসক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে।
যুক্তি (R): মেডুলা অবলংগাটাতে মানবদেহের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক শ্বাসক্রিয়া, সংবহনতান্ত্রিক প্রতিবর্ত এবং পাকস্থলীর রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রগুলি অবস্থিত।
সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা: মেডুলা অবলংগাটা বা সুষুম্নাশীর্ষকে শ্বাসক্রিয়া ছন্দ কেন্দ্র (Respiratory center) এবং কার্ডিওভাসকুলার রিফ্লেক্স কেন্দ্র অবস্থান করে। এই অঞ্চলে আঘাত লাগলে স্বতঃস্ফূর্ত শ্বাসক্রিয়া এবং হৃদযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়, যার ফলে আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) স্পষ্টভাবে (A)-এর সঠিক বৈজ্ঞানিক কারণ দর্শায়। অতএব বিকল্প (A) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 7

Statement I & II MCQ • Electrical vs Chemical Synapses

Given below are two statements regarding synaptic transmission:
Statement I: At electrical synapses, impulse transmission is always faster than that across chemical synapses, but electrical synapses are rare in the human system.
Statement II: At a chemical synapse, neurotransmitters released into the synaptic cleft bind to specific receptors situated on the pre-synaptic membrane to trigger post-synaptic depolarisation.
In light of the above statements, choose the correct answer:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)
Detailed Solution & NEET Reasoning:

- *Statement I is correct:* Because pre- and post-synaptic membranes are in direct physical continuity via gap junctions without a fluid cleft delay, transmission across electrical synapses is always faster than chemical synapses, and they are rare in humans.
- *Statement II is incorrect:* In a chemical synapse, neurotransmitters released from the pre-synaptic terminal diffuse across the cleft and bind to specific receptors situated on the **post-synaptic membrane**, NOT the pre-synaptic membrane. This binding opens ion channels in the post-synaptic neuron.

Therefore, Statement I is correct, but Statement II is incorrect. Option (C) is correct.

সাইন্যাপসীয় পরিবহন সম্পর্কিত দুটি বিবৃতি নিচে দেওয়া হলো:
বিবৃতি I: বৈদ্যুতিক সাইন্যাপসে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন রাসায়নিক সাইন্যাপসের চেয়ে সর্বদা দ্রুততর হয়, তবে মানবদেহে এটি অত্যন্ত বিরল।
বিবৃতি II: রাসায়নিক সাইন্যাপসে সাইন্যাপটিক ক্লেফ্টে মুক্ত নিউরোট্রান্সমিটারগুলি প্রাক-সাইন্যাপটিক ঝিল্লির গ্রাহকের সাথে আবদ্ধ হয়ে পরবর্তী কোষে সংকেত সৃষ্টি করে।
সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (C)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা:

- *বিবৃতি I সঠিক:* বৈদ্যুতিক সাইন্যাপসে সরাসরি আয়ন প্রবাহ ঘটে বলে তা সর্বদা দ্রুত এবং মানবদেহে এটি বিরল।

BOSONANCE

- *বিবৃতি II ভুল:* রাসায়নিক সাইন্যাপসে নিউরোট্রান্সমিটার অণুগুলি **পরবর্তী-সাইন্যাপটিক (Post-synaptic) পর্দার** নির্দিষ্ট গ্রাহকের সাথে আবদ্ধ হয়; প্রাক-সাইন্যাপটিক পর্দায় নয়।

সুতরাং বিবৃতি I সঠিক এবং বিবৃতি II ভুল (বিকল্প C)।

BOSONANCE

Read the Assertion (A) and Reason (R) carefully:
Assertion (A): Myelinated nerve fibres conduct nerve impulses significantly faster than unmyelinated nerve fibres.
Reason (R): In myelinated fibres, the myelin sheath acts as an insulator, and depolarisation occurs exclusively at the nodes of Ranvier.
Select the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Detailed Solution & NEET Reasoning: Schwann cells produce the myelin sheath, which is an insulating lipid-rich layer preventing ion leakage across the internodal axonal membrane. Consequently, action potentials and ionic exchanges are restricted exclusively to the uninsulated gaps—the **nodes of Ranvier**. This causes the action potential to jump from one node to the next (saltatory conduction), which is dramatically faster and energetically more efficient than continuous point-by-point conduction in unmyelinated axons. Thus, (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A). Option (A) is correct.

নিচের বিবৃতি (Assertion - A) এবং যুক্তি (Reason - R) বিবেচনা করো:
বিবৃতি (A): মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তুতে উদ্দীপনা পরিবহন মায়েলিনবিহীন স্নায়ুতন্তুর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত গতিতে ঘটে।
যুক্তি (R): মায়েলিন আবরণী একটি অন্তরক (insulator) হিসেবে কাজ করে এবং আয়নিক আদান-প্রদান ও বিধ্রুবীকরণ কেবল র‍্যানভিয়ারের পর্বে সম্পন্ন হয়।
সঠিক বিকল্পটি চিহ্নিত করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা: সোয়ান কোষ গঠিত মায়েলিন আবরণী একটি তড়িৎ-অন্তরক স্তর হিসেবে কাজ করে। এর ফলে সম্পূর্ণ অ্যাক্সন বরাবর আয়ন বিনিময় না ঘটে কেবল অনাবৃত **র‍্যানভিয়ারের পর্বে (Nodes of Ranvier)** আয়ন প্রবাহ ঘটে এবং উদ্দীপনা এক পর্ব থেকে পরবর্তী পর্বে লাফিয়ে লাফিয়ে পরিবাহিত হয় (Saltatory conduction)। এটি অবিচ্ছিন্ন পরিবহনের চেয়ে বহুগুণ দ্রুত। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বিকল্প (A) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 9

Matching MCQ • Brain Anatomy & Functional Integration

Match the anatomical regions of the human brain in Column I with their primary physiological functions in Column II:

Column I (Brain Region)	Column II (Physiological Function)
a. Thalamus	i. Convoluted surface integrating balance from semicircular canals
b. Hypothalamus	ii. Major relay center for sensory and motor signaling
c. Cerebellum	iii. Controls respiration rhythm, cardiovascular reflexes, gastric secretions
d. Medulla oblongata	iv. Thermoregulation, urge for eating and drinking, hormone secretion

Select the correct matching sequence:

(A) a - ii, b - iv, c - i, d - iii

(B) a - iv, b - ii, c - i, d - iii

(C) a - ii, b - i, c - iv, d - iii

(D) a - iii, b - iv, c - i, d - ii

Correct Answer: (A)
Detailed Solution & NEET Reasoning:

- **Thalamus:** Acts as the major coordinating and relay center for sensory and motor signaling (a - ii).
- **Hypothalamus:** Governs body temperature (thermoregulation), urge for eating and drinking, and neurosecretory hormones (b - iv).
- **Cerebellum:** Highly convoluted structure providing space for neurons, coordinates equilibrium and posture by integrating input from the semicircular canals of the inner ear (c - i).
- **Medulla oblongata:** Contains vital reflex centers controlling respiration, cardiovascular reflexes, and gastric secretions (d - iii).

The matching is a - ii, b - iv, c - i, d - iii. Option (A) is correct.

BOSONANCE

কলাম I-এ প্রদত্ত মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে কলাম II-এ বর্ণিত তাদের প্রধান শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর সঠিক মিল নির্বাচন করো:

কলাম I (মস্তিষ্কের অংশ)	কলাম II (শারীরবৃত্তীয় কাজ)
a. থ্যালামাস	i. কুঞ্চিত তল বিশিষ্ট অংশ যা কানের অর্ধবৃত্তাকার নালীর সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা করে
b. হাইপোথ্যালামাস	ii. সংজ্ঞাবহ ও আজ্ঞাবহ সংকেত প্রেরণের প্রধান সমন্বয়কারী কেন্দ্র
c. সেরিবেলাম	iii. শ্বাসক্রিয়া, হৃদসংবহনতান্ত্রিক প্রতিবর্ত ও গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ
d. মেডুলা অবলংগাটা	iv. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

সঠিক ক্রমটি নির্বাচন করো:

(A) a - ii, b - iv, c - i, d - iii

(B) a - iv, b - ii, c - i, d - iii

(C) a - ii, b - i, c - iv, d - iii

(D) a - iii, b - iv, c - i, d - ii

সঠিক উত্তর: (A)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা:

- **থ্যালামাস:** সংবেদন ও মোটর সংকেতের প্রধান রিলে কেন্দ্র (a - ii)।
- **হাইপোথ্যালামাস:** দেহের তাপমাত্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও হাইপোথ্যালামিক হরমোন ক্ষরণ কেন্দ্র (b - iv)।
- **সেরিবেলাম:** কুঞ্চিত তল বিশিষ্ট যা কানের অর্ধবৃত্তাকার নালী থেকে তথ্য নিয়ে দেহের পেশীয় ভারসাম্য সমন্বয় করে (c - i)।
- **মেডুলা অবলংগাটা:** শ্বাসক্রিয়া ছন্দ, হৃদস্পন্দন ও পাচক রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণকারী অনৈচ্ছিক কেন্দ্র (d - iii)।

সঠিক ক্রম হলো a - ii, b - iv, c - i, d - iii (বিকল্প A)।

BOSONANCE

Practice Question 10 | Single Correct MCQ • Peripheral Nervous System Divisions

Consider the following functional pathways of the human peripheral neural system:
Pathway I: Relays impulses from CNS to skeletal muscles.
Pathway II: Transmits regulatory impulses from CNS to smooth muscles and involuntary organs.
Pathway III: Comprises the whole complex of nerves, fibres, ganglia, and plexuses connecting CNS and viscera bidirectionally.
Identify Pathways I, II, and III respectively:

(A) I = Autonomic neural system, II = Somatic neural system, III = Sympathetic neural system

(B) I = Somatic neural system, II = Autonomic neural system, III = Visceral nervous system

(C) I = Visceral nervous system, II = Somatic neural system, III = Autonomic neural system

(D) I = Somatic neural system, II = Visceral nervous system, III = Parasympathetic neural system

Correct Answer: (B)
Detailed Solution & NEET Reasoning:

- The **somatic neural system** relays regulatory impulses from the CNS to *skeletal muscles* (voluntary effector pathway).
- The **autonomic neural system** transmits impulses from the CNS to *involuntary organs and smooth muscles*.
- The **visceral nervous system** is the comprehensive part of the PNS comprising nerves, fibres, ganglia, and plexuses through which impulses travel between the CNS and internal viscera bidirectionally.

Therefore, I = Somatic neural system, II = Autonomic neural system, III = Visceral nervous system. Option (B) is the correct answer.

মানবদেহের প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিম্নলিখিত তিনটি পথ বিবেচনা করো:
পথ I: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS) থেকে কঙ্কাল পেশিতে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন করে।
পথ II: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS) থেকে মসৃণ পেশি এবং অনৈচ্ছিক অঙ্গে নিয়ন্ত্রক উদ্দীপনা প্রেরণ করে।
পথ III: স্নায়ু, স্নায়ুতন্তু, গ্যাংগলিয়া ও প্লেক্সাস সমন্বয়ে গঠিত একটি সামগ্রিক জালক যা CNS এবং আন্তরযন্ত্রের (viscera) মধ্যে দ্বিমুখী সংকেত আদান-প্রদান করে।
পথ I, II এবং III যথাক্রমে শনাক্ত করো:

(A) I = স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র, II = সোম্যাটিক স্নায়ুতন্ত্র, III = সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র

(B) I = সোম্যাটিক স্নায়ুতন্ত্র, II = স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র, III = আন্তরযন্ত্রীয় (ভিসেরাল) স্নায়ুতন্ত্র

(C) I = আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, II = সোম্যাটিক স্নায়ুতন্ত্র, III = স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র

(D) I = সোম্যাটিক স্নায়ুতন্ত্র, II = আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, III = পরা-সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র

সঠিক উত্তর: (B)
বিশ্লেষণাত্মক সমাধান ও ব্যাখ্যা:

- **সোম্যাটিক বা দৈহিক স্নায়ুতন্ত্র** CNS থেকে কঙ্কাল পেশিতে (ঐচ্ছিক পেশি) উদ্দীপনা পরিবহন করে (পথ I)।
- **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (ANS)** CNS থেকে অনৈচ্ছিক অঙ্গ এবং মসৃণ পেশিতে উদ্দীপনা পরিবহন করে (পথ II)।

BOSONANCE

- **আন্তরযন্ত্রীয় বা ভিসেরাল স্নায়ুতন্ত্র** স্নায়ু, তন্তু, গ্যাংগলিয়া ও প্লেক্সাসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও আন্তরযন্ত্রের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপন করে (পথ III)।

অতএব, I = সোম্যাটিক স্নায়ুতন্ত্র, II = স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র, III = আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (বিকল্প B)।

10. Common Pitfalls and High-Yield Revision Checklist

১০. সাধারণ বিভ্রান্তি এবং দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

Avoid these frequent examination traps in NEET UG:

- **Pitfall 1 — Brain Stem Composition:** Remember the exact anatomical formula:
  Brain Stem = Midbrain + Pons + Medulla Oblongata.
  NEET frequently inserts the *cerebellum* or *hypothalamus* into options. The cerebellum is emphatically **NOT** part of the brain stem!
- **Pitfall 2 — Nissl's Granules Cytology:** Nissl's granules (rough endoplasmic reticulum with free polyribosomes) are present in the **cell body (soma)** and **dendrites**, but are strictly **absent in the axon and axon hillock**.
- **Pitfall 3 — Direction of Local Current Loops:** During action potential conduction along an axon:
  • *Inner cytoplasmic surface:* current flows from **Site A (depolarised, +)** → **Site B (polarised, -)**.
  • *Outer extracellular surface:* current flows from **Site B (polarised, +)** → **Site A (depolarised, -)**.
- **Pitfall 4 — Stoichiometry of the Sodium-Potassium Pump:** The pump is electrogenic, pumping out $3\,\mathrm{Na}^{+}$ **for every** $2\,\mathrm{K}^{+}$ **transported inside**. Never invert these numbers!
- **Pitfall 5 — Post-Synaptic vs Pre-Synaptic Receptors:** Neurotransmitter receptors are embedded exclusively on the **post-synaptic membrane**. Vesicles reside in the **pre-synaptic terminal**.
- **Pitfall 6 — Structural Neuron Locations:**
  • *Multipolar:* Cerebral cortex.
  • *Bipolar:* Retina of the eye (also olfactory epithelium).
  • *Unipolar:* Embryonic stage.
- **Pitfall 7 — Myelination Patterns:**
  • *Myelinated fibres:* Spinal and cranial nerves (Schwann cells form myelin sheath; nodes of Ranvier present).
  • *Unmyelinated fibres:* Autonomic and somatic neural systems (enclosed by Schwann cells without myelin sheath; no nodes).
- **Pitfall 8 — Grey Matter vs White Matter:** Grey matter consists of unmyelinated neuron cell bodies (cerebral cortex). White matter consists of myelinated axon tracts (inner cerebral hemisphere).

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

NEET UG পরীক্ষার জন্য এই সাধারণ বিভ্রান্তিগুলি বিশেষভাবে পরিহার করো:

- **ভুল ধারণা ১ — ব্রেন স্টেমের উপাদান:** সর্বদা মনে রাখবে:
  ব্রেন স্টেম = মধ্যমস্তিষ্ক + পনস + মেডুলা অবলংগাটা।
  পরীক্ষায় প্রায়ই ভুল বিকল্প হিসেবে *সেরিবেলাম* যুক্ত করা হয়। মনে রাখবে, সেরিবেলাম ব্রেন স্টেমের অংশ **নয়**!
- **ভুল ধারণা ২ — নিজেল দানার অবস্থান:** নিজেল দানা শুধুমাত্র **কোষদেহ এবং ডেনড্রাইটে** উপস্থিত থাকে; কিন্তু **অ্যাক্সন ও অ্যাক্সন হিলকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত**।
- **ভুল ধারণা ৩ — স্থানীয় বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক:** অ্যাক্সনে উদ্দীপনা পরিবহনের সময়:
  • *অভ্যন্তরীণ তলে:* তড়িৎ প্রবাহিত হয় **বিন্দু A (+) থেকে বিন্দু B (-)-এর দিকে**।
  • *বহিঃতলে:* তড়িৎ প্রবাহিত হয় **বিন্দু B (+) থেকে বিন্দু A (-)-এর দিকে**।
- **ভুল ধারণা ৪ — সোডিয়াম-পটাশিয়াম পাম্পের অনুপাত:** এই পাম্প প্রতি চক্রে $3\,\mathrm{Na}^{+}$ **বাইরে বের করে** এবং $2\,\mathrm{K}^{+}$ **ভেতরে প্রবেশ করায়**। এই সংখ্যা দুটি কখনোই উল্টাবে না!
- **ভুল ধারণা ৫ — গ্রাহকের অবস্থান:** নিউরোট্রান্সমিটার গ্রাহক প্রোটিনগুলি সর্বদা **পরবর্তী-সাইন্যাপটিক পর্দায় (Post-synaptic membrane)** থাকে; প্রাক-সাইন্যাপটিক পর্দায় নয়।
- **ভুল ধারণা ৬ — নিউরোনের অবস্থান:**
  • *মাল্টিপোলার:* সেরিব্রাল কর্টেক্স বা গুরুমস্তিষ্ক।
  • *বাইপোলার:* চোখের রেটিনা।
  • *ইউনিপোলার:* ভ্রূণাবস্থায়।
- **ভুল ধারণা ৭ — মায়েলিনযুক্ত বনাম মায়েলিনবিহীন তন্তু:**
  • *মায়েলিনযুক্ত:* করোটীয় ও সুষুম্না স্নায়ু (সোয়ান কোষ মায়েলিন আবরণী গঠন করে; র‍্যানভিয়ারের পর্ব উপস্থিত)।
  • *মায়েলিনবিহীন:* স্বয়ংক্রিয় ও সোম্যাটিক স্নায়ুতন্ত্র (সোয়ান কোষ থাকে কিন্তু মায়েলিন আবরণী তৈরি হয় না; র‍্যানভিয়ারের পর্ব অনুপস্থিত)।
- **ভুল ধারণা ৮ — ধূসর বস্তু বনাম শ্বেত বস্তু:** ধূসর বস্তু নিউরনের কোষদেহ দিয়ে গঠিত (সেরিব্রাল কর্টেক্স)। শ্বেত বস্তু মায়েলিনযুক্ত অ্যাক্সনের তন্তুগুচ্ছ দিয়ে গঠিত (সেরিব্রামের ভেতরের অংশ)।

BOSONANCE

11. Concise Final Recap

১১. সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত সারাংশ

ENGLISH

To summarize this complete chapter for rapid pre-exam revision:

- **Coordination:** Maintenance of homeostasis via synchronized organ activity (e.g., physical exercise). The neural system provides rapid point-to-point electrical/chemical signals, while the endocrine system provides sustained hormonal integration.
- **Neural Evolution:** Simple nerve net in *Hydra* → brain, ganglia, and neural tissues in insects → highly developed brain and spinal cord in vertebrates.
- **Nervous System Divisions:** CNS = Brain + Spinal Cord. PNS = Afferent (sensory) + Efferent (motor) fibres. PNS divisions = Somatic (skeletal muscle) + Autonomic (involuntary smooth muscle, sympathetic & parasympathetic) + Visceral (bidirectional organ networks).
- **Neuron Architecture:** Cyton + Dendrites (both contain Nissl's granules) + Axon (lacks Nissl's granules, ends in synaptic knobs). Multipolar in cerebral cortex, Bipolar in retina, Unipolar in embryo.
- **Resting Potential:** Axolemma permeable to K^+, impermeable to Na^+ and negative proteins. High axoplasmic $[\mathrm{K}^+]$, high extracellular $[\mathrm{Na}^+]$. Maintained by $\mathrm{Na}^+/\mathrm{K}^+$ pump ($3\,\mathrm{Na}^+$ out / $2\,\mathrm{K}^+$ in). Membrane potential: outer positive, inner negative.
- **Action Potential & Conduction:** Stimulus causes sudden Na^+ influx, reversing polarity (inner positive, outer negative) = depolarisation. Local current loop (inner A → B, outer B → A) propagates impulse. Repolarisation occurs via rapid K^+ efflux.
- **Synaptic Conduction:** Electrical synapses have direct current continuity, are faster, and rare. Chemical synapses involve synaptic cleft, exocytosis of neurotransmitters, and binding to post-synaptic receptors to open ion channels.
- **Brain Anatomy:** Forebrain (Cerebrum, Thalamus, Hypothalamus, Limbic system); Midbrain (Cerebral aqueduct, Corpora quadrigemina); Hindbrain (Pons, Cerebellum, Medulla oblongata). Brain stem = Midbrain + Pons + Medulla.

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

পরীক্ষার ঠিক পূর্বে দ্রুত রিভিশনের জন্য অধ্যায়ের মূল নির্যাস:

- **সমন্বয় ও সমসংস্থাপন:** অঙ্গসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরীণ সুস্থিরতা রক্ষা (যেমন—ব্যায়ামের সময় শ্বাস ও হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি)। স্নায়ুতন্ত্র দ্রুত বিন্দু-থেকে-বিন্দু সংকেত পাঠায় এবং অন্তঃক্ষরা তন্ত্র ধীর রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ যোগায়।
- **বিবর্তনীয় স্নায়ুতন্ত্র:** *হাইড্রা*-তে নিউরোন জালিকা → পতঙ্গে মস্তিষ্ক ও গ্যাংগলিয়া → মেরুদণ্ডীতে সুগঠিত মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড।
- **স্নায়ুতন্ত্রের বিভাজন:** CNS = মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড। PNS = অন্তর্মুখী (সংজ্ঞাবহ) ও বহির্মুখী (আজ্ঞাবহ) তন্তু। PNS-এর ভাগ = সোম্যাটিক (ঐচ্ছিক পেশি), স্বয়ংক্রিয় (অনৈচ্ছিক মসৃণ পেশি, সমবেদী ও পরা-সমবেদী) এবং আন্তরযন্ত্রীয় বা ভিসেরাল স্নায়ুতন্ত্র।
- **নিউরনের গঠন:** কোষদেহ ও ডেনড্রাইট (উভয়েই নিজেল দানাযুক্ত) + অ্যাক্সন (নিজেল দানাহীন, সাইন্যাপটিক নবে সমাপ্ত)। মাল্টিপোলার কর্টেক্সে, বাইপোলার রেটিনায় এবং ইউনিপোলার ভ্রূণে থাকে।
- **বিশ্রাম বিভব:** অ্যাক্সন পর্দা K^+-এর প্রতি অধিক ভেদ্য, Na^+ ও ঋণাত্মক প্রোটিনের প্রতি প্রায় অভেদ্য। সোডিয়াম-পটাশিয়াম পাম্প ($3\,\mathrm{Na}^+$ বাইরে / $2\,\mathrm{K}^+$ ভেতরে) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাইরে ধনাত্মক, ভেতরে ঋণাত্মক।
- **সক্রিয় বিভব ও পরিবহন:** উদ্দীপনার প্রভাবে দ্রুত Na^+-এর অন্তঃপ্রবেশের ফলে বিধ্রুবীকরণ ঘটে (ভেতরে ধনাত্মক, বাইরে ঋণাত্মক)। স্থানীয় তড়িৎ প্রবাহের (ভেতরে A → B, বাইরে B → A) মাধ্যমে পরিবহন ঘটে। K^+-এর বহিঃপ্রবাহে পুনঃসমবর্তীকরণ হয়।
- **সাইন্যাপসীয় পরিবহন:** বৈদ্যুতিক সাইন্যাপসে সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, এটি দ্রুত ও বিরল। রাসায়নিক সাইন্যাপসে সাইন্যাপটিক ক্লেফ্টে নিউরোট্রান্সমিটার ক্ষরণ ও পরবর্তী পর্দার গ্রাহকের সাথে বন্ধনের মাধ্যমে সংকেত পরিবাহিত হয়।
- **মস্তিষ্কের অংশসমূহ:** অগ্রমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, লিম্বিক তন্ত্র); মধ্যমস্তিষ্ক (সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা); পশ্চাদ্মস্তিষ্ক (পনস, সেরিবেলাম, মেডুলা অবলংগাটা)। ব্রেন স্টেম = মধ্যমস্তিষ্ক + পনস + মেডুলা।

BOSONANCE